

标量平衡律中的对流稳定性

LOUIS GARÉNAUX AND L. MIGUEL RODRIGUES

摘要. 我们从谱稳定性和非线性稳定性/不稳定性的角度, 填补了标量平衡律非退化二维平面行波完整分类中剩余的两个主要空白。一方面, 我们研究了允许通过进一步的局部化约束来限制扰动的影响, 即所谓的对流稳定性分析。另一方面, 在多维情况下, 我们将现有分析扩展到一般扰动, 放宽了迄今为止假设的初始扰动远离特征点的人工限制。后一种分析的一个显著特征是, 它涉及了真正多维的无限维行波族, 这些行波存在于受扰动的平面行波附近。

关键词:. 不连续行波; 特征点; 对流稳定性; 标量平衡律。

AMS 主题分类: 35B35, 35L02, 35L67, 35B40, 35L03, 35P15, 37L15.

目录

1. 引言	1
2. 平滑单稳态波前	6
3. 一般分类	14
4. 多维方程	20
References	27

1. 引言

在本论文中, 我们继续研究在 [DR20, DR22] 中提出的关于一阶标量双曲平衡定律解的长时间渐近行为, 特别是在行波邻域中的行为。

1.1. 结果简要概述. 明确地, 设 f 和 g 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的两个光滑标量函数, 考虑与之相关联的一维标量守恒律

$$(1.1) \quad \partial_t u + \partial_x(f(u)) = g(u)$$

其中未知函数为 u , $u(t, x) \in \mathbf{R}$, 依赖于时间变量 t 和空间变量 $x \in \mathbf{R}$ 。我们贡献的一个重要部分还致力于研究多维守恒律的平面旅行波, 但为便于说明, 本文介绍部分主要限于一维方程 (1.1), 多维讨论留待第 4 节。

旅行波解是形如 $u(t, x) = \underline{u}(x - \sigma t)$ 的解, 其中 σ 为速率, $\underline{u}$ 为波形。换句话说, 旅行波是在某个以常速移动的参考系中的平衡态。注意我们的定义包括特殊情况: 当 $\sigma = 0$ 时对应驻波, 当波形 $\underline{u}$ 为常数时对应常数平衡态。我们的目标是理解这类特殊解附近的动力学。显然, 作为

Research of L.M.R. was supported by the Institut Universitaire de France and partially supported by France 2030 through the programme Centre Henri Lebesgue ANR-11-LABX-0020-01. Research of L.G. was funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) – Project-ID 258734477 – SFB 1173.

相对平衡态，旅行波在描述大时间动力学中应起重要作用。关于旅行波及其稳定性的一般背景，请参见文献 [KP13]。

如同 [DR20, DR22]，我们允许波形存在间断，但在所有可能的弱解中限制为熵可允许解。特别地，经典的 Kružkov 理论 [Kru70] 适用于我们研究的问题，并且保证了我们所使用解的唯一性。考虑非光滑解的经典动机是，即使初始数据光滑，也可能在有限时间内形成间断。有关此及其他超曲方程相关基础知识，读者可参见 [Bre00]。

允许间断解的一个显著结果是，方程 (1.1) 可能存在极其庞大的旅行波解集合。然而，文献 [DR22] 的分析主要结论之一是，其中很少数是稳定的。我们简要描述支撑该结论的分析框架。在分段光滑的无权重拓扑下，文献 [DR22] 给出了

- 根据谱稳定性对非简并行波的完整分类；
- 证明对于这些波，谱不稳定性（分别为稳定性）导致动力学非线性不稳定性（分别为渐近稳定性）。

这一分类基于文献 [DR22] 中证明的事实：在该框架下，谱（及非线性）不稳定性当且仅当波形在某处具有以下至少一个特征：

- 一个终态 u_∞ —— 即 $\underline{u}$ 在 $+\infty$ 或 $-\infty$ 处的极限 —— 满足 $g'(u_\infty) > 0$ ；
- 一个不连续点 d_0 ，在该点 $\frac{[g(\underline{u})]_{d_0}}{[\underline{u}]_{d_0}} > 0$ ；
- 一个特征值 $u_\star$ —— 即 $\underline{u}$ 的一个值 $u_\star$ 满足 $f'(u_\star) = \sigma$ —— 且满足 $g'(u_\star) < 0$ 。

上述中，我们用符号 $[A]_d$ 表示函数 A 在点 d 处的跳跃，

$$[A]_d := A(d^+) - A(d^-), \quad A(d^+) := \lim_{\substack{x \rightarrow d \\ x > d}} A(x), \quad A(d^-) := \lim_{\substack{x \rightarrow d \\ x < d}} A(x).$$

在上述分析基础上，我们目前在一维情形中的主要成果是阐明了哪些由于不稳定的端态导致的失稳，可以通过采用加权拓扑而被稳定。特别地，我们描述了单稳态甚至零稳态波前附近的动力学——即分别具有恰好 1 个或 0 个渐近稳定端态的结构。此类研究的一般动机是，尽管这些波在无权重拓扑中不稳定，但它们可能作为紧支撑¹初始数据大时间动力学描述的基本构建块。例如，经典的反应扩散研究如 [Sat76, AW78]。我们预期方程 (1.1) 也不例外。在这方面，我们提到，在对 f 和 g 施加相当严格但自然的假设——包括 f 的严格凸性及 g 在无穷远的严格耗散性——条件下，文献 [Sin96, MS97] 已利用比较原理论证了，从在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 附近常数的 L^∞ 初始数据出发，大时间动力学在 L^∞ 拓扑下可由拼接旅行波（常数波、波前或周期波）良好刻画。我们还推荐读者参考 [RYZ23, FRYZ23]，其中包含了一些系统情形下的支持性数值实验及相关谱研究。

在线性化层面，所有由于非特征²不稳定端态导致的失稳都可以通过合适设计的权重得到稳定。然而，只有当谱稳定性可通过在无穷远施加衰减权重实现时，才直接关联非线性稳定性分析。我们的分析结论之一是，正如经验推断，端态失稳可在非线性层面得到稳定，条件是不稳定的波包，或在此处等价的特征线，向不稳定的无穷远外发传播。特别注意，不稳定的常数态无法通过此方式稳定，因为它们在两个无穷远均不稳定且特征线在一端向外而另一端向内。正是由于这种不稳定波包运动与加权空间稳定性之间的联系，后者通常被称为对流稳定。

¹意指在无穷远的每个连通分支上解与方程的常数解一致。

²即波在速度 σ 下极限端态 u_∞ 满足 $f'(u_\infty) \neq \sigma$ 。

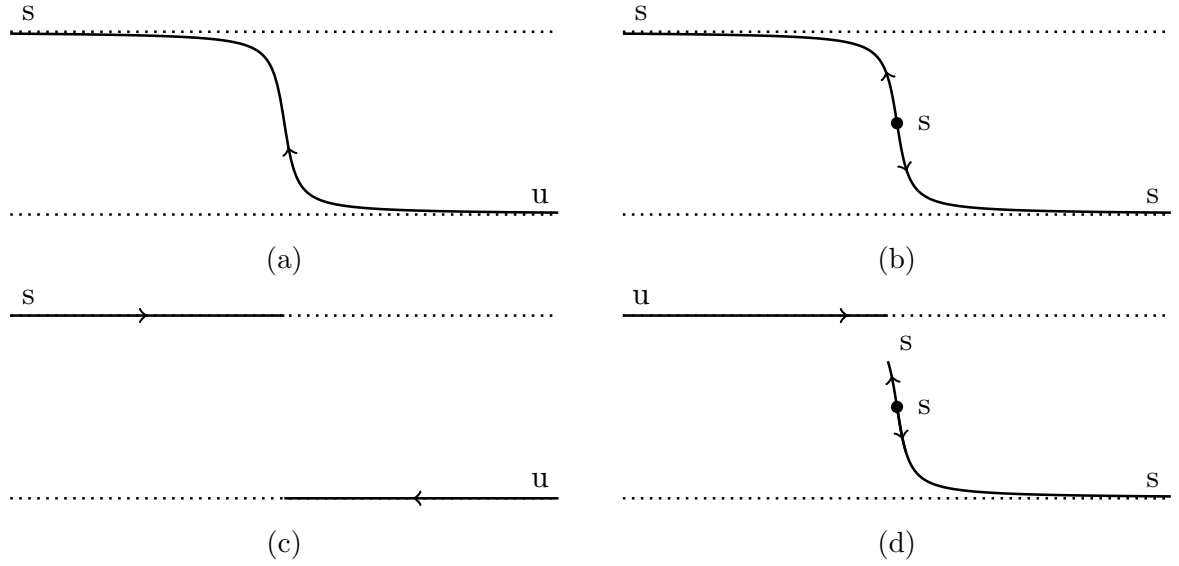


图 1. 波形剖面。几种波形剖面的形状：(a) 平滑的非特征单稳态波前，(b) 平滑的双稳态特征波前，(c) 单稳态黎曼激波，(d) 特征不连续单稳态波前。箭头表示特征的传播方向，点表示特征点，字母 u 和 s 表示末态是稳定还是不稳定。熵条件决定不连续处附近特征的方向。对于非恒定部分，末态的稳定性决定无穷远处特征的方向。

有鉴于此，我们强调，[DR22] 中识别的其他类型不稳定几乎无望被稳定，因为在剩余情况中，不稳定波包指向失稳源（无论是特征点还是间断点）。毋庸置疑，[DR22] 中所有对应的不稳定性结果在此处考虑的加权空间中基本保持不变，仅影响无穷远处的定位。

相反，由波形方程本身可知，若 u_∞ 是 $-\infty$ （分别 $+\infty$ ）处的非特征端态，且非退化（即 $g'(u_\infty) \neq 0$ ）且波形在该无穷远处非恒定，则有 $g'(u_\infty)/(f'(u_\infty) - \sigma)$ 为正（分别为负）。因此，当 u_∞ 不稳定，即 $g'(u_\infty) > 0$ ，且对应的波形部分非恒定时，特征线从该无穷远处向外发散。此外，在波形的某段恒定区间（位于间断点与无穷远之间），无论稳定性如何，熵条件均得出相同结论：特征线向无穷远外发，指向间断点。与此一致，我们证明了当处理非恒定³旅行波时，所有因端态不稳定导致的退化不稳定均可通过空间权重稳定。我们在图 1 中对此讨论进行了说明。

一个特别有趣的结论是，尽管非退化的光滑非特征波在无权拓扑中均不稳定，但它们均是对流稳定的。下面给出此类波更具体的描述。选取 g 的两个相邻零点 $u_{-\infty}$ 和 $u_{+\infty}$ （不假设任何特殊顺序⁴）。假设它们作为 g 的零点是非退化的，因此有 $g'(u_{-\infty})g'(u_{+\infty}) < 0$ 。若 $g'(u_{-\infty}) > 0$ （分别 $g'(u_{+\infty}) > 0$ ），对于任意 $\sigma < \min_{[u_{-\infty}, u_{+\infty}]}(f')$ （分别 $\sigma > \max_{[u_{-\infty}, u_{+\infty}]}(f')$ ），存在唯一（平移不变意义下）在速度 σ 下连接 $u_{-\infty}$ （ $-\infty$ 处）与 $u_{+\infty}$ （ $+\infty$ 处）的光滑旅行波。注意，对 $f' - \sigma$ 的符号条件与稳定端态侵入不稳定端态的直觉一致。这类单稳波前在标量反应扩散方程中已被广泛研究。我们对当前对流-反应方程的分析与其有许多共通之处。但一个关键的区别是：此处不存在临界速度的旅行波（若 $g'(u_{-\infty}) > 0$ ，则为 $\min_{[u_{-\infty}, u_{+\infty}]}(f')$ ，若 $g'(u_{+\infty}) > 0$ ，则为 $\max_{[u_{-\infty}, u_{+\infty}]}(f')$ ）。这尤为显著，因为在反应扩散方程中，临界速度波正是描述从紧支撑初始数据产生的大时间动力学的基本构建块 [Bra83, RRM22]。

³但允许存在恒定区间。

⁴本段中约定 $[u_{-\infty}, u_{+\infty}] = [\min(\{u_{-\infty}, u_{+\infty}\}), \max(\{u_{-\infty}, u_{+\infty}\})]$ 。

1.2. 一些技术见解. 为了介绍我们分析的技术方面, 我们首先更精确地定义一些术语。

Definition 1. 我们称波 $(t, x) \mapsto \underline{u}(x - \sigma t)$ 为非简并波, 如果其波形 $\underline{u}$ 是分段光滑的 (具有离散的不连续点集)、有界的, 并且满足

- 任意特征值 $u_\star$ 满足 $f''(u_\star) \neq 0$;
- 在任意不连续点 d 处, 极限值 $\underline{u}(d^-)$ 和 $\underline{u}(d^+)$ 均不是特征值, 且 Oleinik 条件严格成立:

$f'(\underline{u}(d^-)) > \sigma > f'(\underline{u}(d^+))$ 且对于任意介于 $\underline{u}(d^-)$ 和 $\underline{u}(d^+)$ 之间的 v ,

$$\frac{f'(v) - f'(\underline{u}(d^-))}{v - \underline{u}(d^-)} > \frac{f'(v) - f'(\underline{u}(d^+))}{v - \underline{u}(d^+)};$$

- 任意终态 u_∞ 满足 $g'(u_\infty) \neq 0$ 且不是特征值。

Oleinik 条件等价于波解的熵可接受性。严格执行这些条件确保附近的弱解也同样是熵可接受的。因此, 正如前面所指出的, Kružkov [Kru70] 的开创性结果为该问题提供了一种形式的良定性。

我们对这类波的证明策略紧密遵循了 [DR20] 中设计的方法, 随后在 [DR22] 中得到应用。特别地, 我们间接处理不连续性。首先证明平滑块的稳定性, 然后将每个平滑部分延拓以便能应用前述结果, 最后沿着由 Rankine-Hugoniot 条件确定的不连续点将平滑块粘合起来。后者条件编码了通过粘合在经典意义下解方程的平滑块, 确实得到一个弱解。关于上述策略的第一步, 我们只需在 [DR22] 的基础上添加针对具有不稳定端状态但无其他类型不稳定性的块的对流稳定性结果。

基于此, 我们首先观察到这样的部分不可能具有特征点, 因为距离不稳定无穷远最近的特征点必然是一个不稳定特征点, 因为 g' 的符号在 g 的连续零点间交替变化。因此, 只需考虑两种波形部分: 单稳非特征前沿和特征离开半线域的不稳定常数。注意, 与 [DR20, DR22] 不同, 我们确实需要考虑一些半线问题, 正是因为不稳定常数作为整体线性解并不具备对流稳定性。我们强调, 特征离开半线域的条件与熵条件一致 (此前用于检查特征线是否从不稳定无穷远发散), 且该条件确保相应的初边值问题可在无边界条件下求解。

尽管可以在此获得 [DR20, DR22] 的各种改进和扩展——包括扰动中的额外不连续性、梯度上的各向异性小性、更高的正则控制等——我们限于篇幅未予展开, 因为这些结果并无太多新见解。唯一的例外是多维标量方程的扩展。我们明确处理多维情况的主要动机见第 4 节, 是因为 [DR20, DR22] 的多维分析局限于远离特征点的扰动支持, 我们借此机会将其扩展到一般扰动。相关动力学更为丰富, 尽管这与对流稳定性无关, 我们认为识别由初始特征扰动引起的大时程影响是本文的重要组成部分。我们指出, 后者的解决涉及空间权重, 其方式可视为对对流方式的对偶⁵。

关于函数空间的选择, 与 [DR20, DR22] 类似, 我们采用最小的正则性以保证后续正则性的传播, 即此处带空间权重的分段 $W^{1,\infty}$ 拓扑。但我们限制数据属于该拓扑下光滑函数的闭包, 即记为⁶ BUC^1 的空间, 包含分段 C^1 且导数一致连续且有界 (带权重) 的函数。注意, 使用基

⁵这里的“对偶”指的是我们在此处用无权重范数测度初始数据, 而用带衰减权重范数估计解; 而那里则是用带增长权重估计解的部分, 同时用无权重范数测度初始数据。

⁶表示有界且一致连续。

于 L^∞ 的空间——而非基于 $L^p, 1 \leq p < \infty$ 的空间——不会引入除权重显式编码的以外的额外局部化。

关于空间权重，我们主要使用指数权重，要求解以 $\exp(-\kappa|x|)$ 形式衰减，其中 $\kappa > 0$ 。具体情况如下。在相关的基于 L^∞ 的空间中，本质谱包含

$$\begin{aligned} & \{ -(f'(u_\infty) - \sigma) i \xi + g'(u_\infty) - \kappa |f'(u_\infty) - \sigma| \mid \xi \in \mathbf{R} \} \\ & = \{ \lambda \in \mathbf{C} \mid \Re(\lambda) = g'(u_\infty) - \kappa |f'(u_\infty) - \sigma| \} \end{aligned}$$

这一竖直线构成本质谱的边界之一。事实上，我们证明存在一个临界空间衰减增长率

$$\kappa_{u_\infty} := \frac{g'(u_\infty)}{|f'(u_\infty) - \sigma|}$$

当 $\kappa > \kappa_{u_\infty}$ 时，存在线性和非线性层面上的谱隙⁷，且在时间上呈指数衰减。

我们还考虑临界情况 $\kappa = \kappa_{u_\infty}$ ，此时虚轴包含在本质谱中。对于光滑波，仅使用该临界指数权重，我们证明有界稳定性，但无衰减速率。注意无衰减速率与线性化水平上因无谱隙而无法无损耗地实现时间衰减的根本障碍相符；详见 [Rod15] 中关于 Datko-Pazy 定理的讨论。此外， $\exp(-\kappa_{u_\infty}|x|)$ 正是波形 $\underline{u}$ 的导数（非常数时）的衰减速率，因此对应的函数空间允许任何有界的相位偏移，包括振荡型偏移，几乎不可能衰减至背景波的某个统一平移；详见 [CE92] 中相关分析。我们证明这两种障碍是唯一障碍。具体而言，若 ρ 是一个正的非递增函数，且在 $+\infty$ 处以不比指数衰减更快的速度趋近于零⁸，且扰动以 $\rho(|x|) \exp(-\kappa_{u_\infty}|x|)$ 衰减，则可得出时间以速率 $\rho(\theta t)$ 衰减的结论， $\theta > 0$ ，且空间衰减为 $\exp(-\kappa_{u_\infty}|x|)$ 。

对于不连续波，我们获得几乎相同的结果——包括带有临界空间衰减 $\exp(-\kappa_{u_\infty}|x|)$ 的有界稳定性——前提是背景波形 $\underline{u}$ 在任何以不稳定端状态终止的无限部分的不连续点 d 处满足 $[g(\underline{u})]_d/[\underline{u}]_d < 0$ ，或者等价地在第 3 节的典型情形下，没有不连续点将 $\underline{u}$ 分割成其中一部分对应不稳定端状态的两个常数部分。粗略地说，跳跃比符号条件确保不连续点位置的演化服从类似于具有指数阻尼线性部分和由形状扰动驱动的常数项的仿射方程。这足以保证对不连续点位置的统一有界控制。相比之下，对于编码将 $\underline{u}$ 分割为两个常数部分的不连续点位置，相应的线性阻尼缺失，该控制则通过积分其时间导数的界获得，且这些界与形状扰动的时间衰减界完全相同。因此，对于存在将 $\underline{u}$ 分割为至少一个不稳定端状态 u_∞ 的两个常数部分的不连续波，我们证明在额外假设 ρ 可积的条件下，数据局部化为 $\rho(|x|) \exp(-\kappa_{u_\infty}|x|)$ 时的稳定性结果，因为该空间可积性保证了所需的时间可积性。

实际上，另一种与光滑情况不同的情况是，存在至少一个不连续点将两段非恒定部分分割的不连续波。这类波作为行波并非孤立（即使将空间平移同一视为同一波形），其渐近动力学可能在大时间趋向于另一个邻近波形。

尽管我们不会展开细节，值得一提的是，我们的策略同样适用于某些退化情况，即 $g'(u_\infty) = 0$ 。此时特征的良好传播方向不再保证，必须额外假设 $f'(u_\infty) - \sigma$ 有良好符号。有了此假设，可将所有渐近稳定性结果扩展至该情况，包括积分时间衰减率的情况，即时间上指数衰减伴指数空间权重，或以速率 $\rho(\theta t)$ 衰减， $\theta > 0$ ，初始数据局部化为 $\rho(|x|)$ ，其中 ρ 是亚指数且可积函数。然而，我们的方法无法获得无局部化数据的有界稳定性结果。

⁷前提是不存在其他端状态/特征点/不连续点带来的障碍。

⁸此意义在定义 2 中有精确定义。

回到非简并波，我们指出另一个有趣的特征是，通过提高扰动的局部化要求，可以将由不稳定端状态直接导致的本质谱部分任意远推离虚轴，从某种意义上讲，使得不稳定端状态不对时间衰减产生限制。相比之下，稳定端状态的特征线指向相关无穷远，故引入编码额外局部化的空间权重将会降低时间衰减速率。因此，此类稳定端状态具有最大衰减速率。同样地，因邻近特征线的符号，稳定不连续点阻碍衰减率的提升，而稳定临界点则不阻碍。事实上，对于后者，通过提高初始数据在临界点附近的消失阶数，可实现时间衰减的改善。

1.3. 展望与提纲. 继 [DR20, DR22] 及本贡献之后，我们认为关于标量平衡律中相干结构稳定性的主要未解问题是对简并波的研究以及对诸如多重行波，特别是有时称为梯田的多前沿这类复合模式的稳定性分析。

显然，发展一个针对一般系统的双曲方程波动的一般稳定性理论将极其有益。然而，我们想指出，对于一般系统，无法指望有一个简单的谱稳定性分类，因为即便是对于常数态，这样的简单分类也是不可能的。然而，我们确实期望能够为大类的行波获得一个将谱稳定性转化为非线性稳定性的一般李雅普诺夫理论。有关这方面的一些初步工作，请参见文献 [FR23, FRss]。

最后，我们想指出另一个自然的未解问题类别，即研究平衡律的抛物正则化中相干结构，这些正则化近似了消失粘性极限中的双曲行波。我们这里使用的解的概念，即熵解，与作为此类正则化方程解的局部时间极限所得到的解的概念一致。因此，期望在稳定行波的一个一致邻域内，这种消失粘性近似确实是全时间的。在间断点出现边界层使其成为一个极其复杂的多尺度问题。然而，标量平衡律中非特征波的情况已在 [BRar, Bloss] 中进行了分析。

在下一节中，我们首先分别考虑非特征的单稳光滑前沿。在第 3 节中，我们证明了半直线上适当常数的卷积稳定性，并完成了稳定性分类。最后，在第 4 节中，我们展示了如何将结果推广到高维空间中提出的标量平衡律，并且在此过程中，我们完善了 [DR20, DR22] 中无权分析，以允许对特征点的一般扰动。

致谢： L.M.R. 衷心感谢 Paul Blochas 在其准备 [Bloss] 期间和本工作最终完成过程中就临界衰减情况给予的启发性讨论。L.G. 感谢雷恩大学在本贡献准备期间给予的热情接待。

2. 平滑单稳态波前

我们从考虑非特征单稳态平滑波前开始分析。

2.1. 符号与结果. 为了减少讨论的情况数，我们注意到对于任意符号选择 ϵ 和 ϵ' ，其中 $\epsilon, \epsilon' \in \{-1, 1\}$ ，任何平滑解 u 满足 (1.1) 都会生成一个形式相同方程的解 $(t, x) \mapsto \epsilon u(t, \epsilon' x)$ ，其通量为 $\epsilon \epsilon' f(\epsilon \cdot)$ ，源项为 $\epsilon g(\epsilon \cdot)$ 。这种变换将原方程的单稳态平滑波前映射为变换后方程的单稳态平滑波前。

因此，在不失一般性的情况下，我们可以聚焦于在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 分别具有末态⁹ u_- 和 u_+ 的波前，满足 $g'(u_-) < 0 < g'(u_+)$ 且 $u_- < u_+$ 。

作为初步，我们讨论相关波前的存在性。固定 (u_-, u_+) 满足 $g'(u_-) < 0 < g'(u_+)$ ， $u_- < u_+$ 且在区间 (u_-, u_+) 内不存在 g 的零点。则对于任意 $\sigma > \max_{[u_-, u_+]}(f')$ ，可以通过求解

$$\underline{u}(0) = \frac{u_- + u_+}{2}, \quad \underline{u}' = \frac{g(\underline{u})}{f'(\underline{u}) - \sigma}.$$

⁹注意为了记号简洁，我们省略了 ∞ 符号。

得到速度为 σ ，波形为 $\underline{u}$ 的平滑行波。

所有具有相同末态（顺序相同）和速度的其他波前对应于形如 $\underline{u}(\cdot + x_0)$ ，其中 $x_0 \in \mathbf{R}$ 的波形。

接下来我们介绍相关的函数空间和范数。我们回顾 $BUC^1(\mathbf{R})$ 表示 $\mathcal{C}^1$ 、有界且一致连续的函数空间，其一阶导数亦有界且一致连续。对于任意 $\kappa > 0$ ，定义指数权重函数 Ω_κ 和 Ω_κ^+ ，分别由

$$\Omega_\kappa(x) := \exp(-\kappa x), \quad \Omega_\kappa^+(x) := \Omega_\kappa(x_+),$$

其中 $(\cdot)_+$ 表示正部，即 $a_+ = \max(\{a, 0\})$ 。随后定义

$$\|v\|_{W_{\kappa,+}^{1,\infty}} := \|(\Omega_\kappa^+)^{-1}(v, \partial_x v)\|_{L^\infty(\mathbf{R})}.$$

临界的空间增长速率为

$$\kappa^+ := \frac{g'(u_+)}{|f'(u_+) - \sigma|}.$$

此外，引入对应的时间衰减指数速率

$$\omega_\kappa := \min(\{|g'(u_-)|, (\kappa - \kappa^+)|f'(u_+) - \sigma|\}).$$

当 $\kappa > \kappa^+$ 时，注意到 $\omega_\kappa > 0$ 。

另外，我们给出子指数权重的精确定义。

Definition 2. 子指数权重是定义在 $\mathbf{R}_+$ 上的正值函数 $\rho: \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+^*$ ，满足非增性，且在 $+\infty$ 处收敛到 0，同时满足

- (1) 存在正常数 ω 和 C ，使得对任意 $t \geq 0$ 有

$$C \exp(-\omega t) \leq \rho(t);$$

- (2) 存在正常数 ω 和 C ，使得对任意 $t \geq 0$ 有

$$\int_0^t \exp(-\omega(t-s)) \rho(s) \, ds \leq C \rho(t).$$

一个简单满足两个不等式约束的方法是存在正数 C' 和 ω' ，使得对于任意 $0 \leq s \leq t$ 有

$$\frac{\rho(s)}{\rho(t)} \leq C' \exp(\omega'(t-s)).$$

特别地，子指数权重类包含递减指数函数 $(\Omega_\kappa)|_{\mathbf{R}_+}$ ， $\kappa > 0$ ，也包含代数权重，例如

$$\mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+^*, \quad x \mapsto \frac{1}{(1+x)^r}, \quad \text{其中 } r > 0.$$

对于任意此类权重 ρ ，定义 $\rho^+: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}_+^*$ ， $\rho^+(x) = \rho(x_+)$ ，并设

$$\|v\|_{W_{+,\rho}^{1,\infty}} := \|(\rho^+ \Omega_{\kappa^+}^+)^{-1}(v, \partial_x v)\|_{L^\infty(\mathbf{R})}.$$

本节的目标是证明以下命题。

Theorem 1. 考虑一个平滑的非特征行波，波形为 $\underline{u}$ ，速度为 σ ，其末态分别为 u_- 和 u_+ ，在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 处满足 $g'(u_-) < 0 < g'(u_+)$ 。

令 $\kappa \geq \kappa^+$, 其中 $\kappa^+ := g'(u_+)/|f'(u_+) - \sigma|$ 。

存在正数 C 和 δ_0 , 使得若 $u_0 \in BUC^1(\mathbf{R})$, 且 $(u_0 - \underline{u})/\Omega_\kappa^+ \in BUC^0(\mathbf{R})$, $\partial_x(u_0 - \underline{u})/\Omega_\kappa^+ \in BUC^0(\mathbf{R})$, 且

$$E_{0,\kappa} := \|u_0 - \underline{u}\|_{W_{\kappa,+}^{1,\infty}} \leq \delta_0$$

则从初始数据 $u(0, \cdot) = u_0$ 出发的 (1.1) 的解 u 满足对任意 $t \geq 0$

$$\|u(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}\|_{W_{\kappa,+}^{1,\infty}} \leq C E_{0,\kappa} \exp(-t \omega_\kappa)$$

其中

$$\omega_\kappa := \min \left(\{|g'(u_-)|, (\kappa - \kappa^+) |f'(u_+) - \sigma|\} \right).$$

注意, 上述衰减速率恰好对应线性化算子在线性加权空间上的谱隙。

Theorem 2. 考虑一个平滑的非特征行波, 波形为 $\underline{u}$, 速度为 σ , 其末态分别为 u_- 和 u_+ , 在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 处满足 $g'(u_-) < 0 < g'(u_+)$ 。设 $\kappa^+ := g'(u_+)/|f'(u_+) - \sigma|$ 。

存在正数 δ_0 , 且对于任意子指数权重 ρ , 存在正数 C_ρ 和 θ_ρ , 使得若 $u_0 \in BUC^1(\mathbf{R})$, 且 $(u_0 - \underline{u})/\Omega_{\kappa^+}^+ \in BUC^0(\mathbf{R})$, $\partial_x(u_0 - \underline{u})/\Omega_{\kappa^+}^+ \in BUC^0(\mathbf{R})$, 且

$$E_{0,\kappa^+} := \|u_0 - \underline{u}\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} \leq \delta_0$$

则从初始数据 $u(0, \cdot) = u_0$ 出发的 (1.1) 的解 u 满足

(1) 如果

$$(2.1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \exp(\kappa^+ x) (u_0 - \underline{u}, \partial_x(u_0 - \underline{u}))(x) = (0, 0)$$

则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|u(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} = 0;$$

(2) 如果 ρ 是一个次指数权重, 满足

$$E_0^{[\rho]} := \|u_0 - \underline{u}\|_{W_{+, \rho}^{1,\infty}} < +\infty$$

则对任意 $t \geq 0$

$$\|u(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} \leq C_\rho E_0^{[\rho]} \rho(\theta_\rho t).$$

注意, 当选取代数权重作为子指数权重时, 引入的 θ_ρ 仅仅改变前面的常数因子, 而不改变实际的衰减速率。

Remark 1. 与子指数权重相关的衰减结果的重要特点是, 小量假设仅作用于 E_{0,κ^+} 独立于 ρ , 而非 $E_0^{[\rho]}$ 或以 ρ 相关的方式。这是无速率衰减结果证明的关键, 该结果通过设计一个子指数权重 ρ , 使得 $E_0^{[\rho]}$ 有限但可能非常大且对 ρ 控制较弱而获得。如果假设 $E_0^{[\rho]}$ 足够小, 则子指数性定义中的第二个不等式可以放宽为

$$\int_0^t \exp(-\omega(t-s)) \rho(s)^2 ds \leq C \rho(t).$$

类似地, 在定理 1 中, 若假设小量条件只作用于 E_{0,κ^+} (而非 $E_{0,\kappa}$), 且 $\kappa^+ \leq \kappa \leq 2\kappa^+$, 则可以得到对应 κ 的衰减。

Remark 2. 若

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(\kappa^+ x)(u_0 - \underline{u}, \partial_x(u_0 - \underline{u}))(x) = (a_\infty, b_\infty)$$

则必有 $b_\infty = -\kappa^+ a_\infty$ 。此外，在此情况下存在 ψ_∞ 使得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(\kappa^+ x)(u_0 - \underline{u}(\cdot - \psi_\infty), \partial_x(u_0 - \underline{u}(\cdot - \psi_\infty)))(x) = (0, 0)$$

因此，利用 (1.1) 空间平移的不变性，还可以推导出

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|u(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}(\cdot - \psi_\infty)\|_{W_{\kappa^+, +}^{1, \infty}} = 0.$$

更明确地，设 $\alpha^+ := \lim_{x \rightarrow \infty} \exp(\kappa^+ x) \underline{u}'(x)$ ，则有

$$\psi_\infty = \frac{1}{\kappa^+} \ln \left(1 - \frac{\kappa^+}{\alpha^+} a_\infty \right).$$

为了引出线性分析，我们简要勾勒定理 1 和 2 的证明第一步。目标是控制

$$v(t, \cdot) = u(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u} \Theta$$

这通过 Duhamel 型公式实现

$$(2.2) \quad v(t, \cdot) = S_{f'(\underline{u} + v) - \sigma}(0, t)(u_0 - \underline{u}) + \int_0^t S_{f'(\underline{u} + v) - \sigma}(s, t) N(v(s, \cdot)) \, ds,$$

其中

$$\begin{aligned} N(w) := & g(\underline{u} + w) - g(\underline{u}) - g'(\underline{u})w - \underline{u}'(f'(\underline{u} + w) - f'(\underline{u}) - f''(\underline{u})w) \\ & - \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'}(f'(\underline{u} + w) - f'(\underline{u}))w, \end{aligned}$$

且 $S_a(t_1, t_2)$ 表示线性时间依赖方程

$$\partial_t w + a \partial_x w = a \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} w$$

从时间 t_1 到 t_2 的演化算子。关于演化系统的必要背景可参考 [Paz83, Chapter 5]。为简洁起见，下文省略部分无关紧要的细节，相关细节请参见文献 [DR20, DR22]。

Remark 3. 上述线性方程零阶项形式的动机在于该方程等价于

$$\partial_t \left(\frac{w}{\underline{u}'} \right) + a \partial_x \left(\frac{w}{\underline{u}'} \right) = 0,$$

该形式在寻找满足封闭形式方程的 w 的一阶导数的修正时更为方便。其他形式的选择通常会引入 $(1+t)$ 因子的虚假损失（当增长达到饱和时，即当 $\omega_\kappa \geq |g'(u_-)|$ ）。

2.2. 线性估计. 在线性层面，目标是当 a 足够接近 $f'(\underline{u}) - \sigma$ 时，对 $S_a(t_1, t_2)$ 进行界定。为准备证明当 $\kappa > \kappa^+$ 时的定理 1，以下命题是充分的。

Proposition 1. 在定理 1 的假设下，对于任意 $\kappa \geq \kappa^+$ ，存在正数 δ 和 K ，使得如果 $T > 0$ 满足

$$\|a - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{L^\infty(0, T; W_{\kappa^+, +}^{1, \infty})} \leq \delta$$

则对于任意 $0 \leq s \leq t \leq T$

$$\|S_a(s, t)w\|_{W_{\kappa, +}^{1, \infty}} \leq K \|w\|_{W_{\kappa, +}^{1, \infty}} e^{-(t-s)\omega_\kappa} \exp \left(K \int_s^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\kappa, +}^{1, \infty}} d\tau \right).$$

证明. 我们首先证明 $\|(\Omega_\kappa^+)^{-1}(S_a(s, t)w)\|_{L^\infty(\mathbf{R})}$ 关于 $\|(\Omega_\kappa^+)^{-1}w\|_{L^\infty(\mathbf{R})}$ 的界限. 正如 [DR20, Section 2.2] 和 [DR22, Section 4C] 中所述, 这可由演化系统的抽象理论得到, 前提是我们证明存在正数 K 和 δ 以及一个权重 α , 其上界和下界均由 Ω_κ^+ 的正倍数界定, 使得对于任意时间无关的 a_0 和任意 $\lambda \in \mathbf{C}$ 满足

$$\|a_0 - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\kappa, +}^{1, \infty}} \leq \delta, \quad \Re(\lambda) > -\omega_\kappa + K \|a_0 - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\kappa, +}^{1, \infty}}$$

则 λ 不属于算子

$$L_{a_0} := -a_0 \partial_x + a_0 \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'}$$

的谱, 且

$$\|\alpha^{-1}(\lambda I - L_{a_0})^{-1}(w)\|_{L^\infty(\mathbf{R})} \leq \frac{\|\alpha^{-1}w\|_{L^\infty(\mathbf{R})}}{\Re(\lambda) + \omega_\kappa - K \|a_0 - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\kappa, +}^{1, \infty}}}.$$

为实现此目的, 我们设 α 形如 $\alpha = \exp(\phi)$, 其中 ϕ 是 Lipschitz 函数, 使得

$$\alpha^{-1} L_{a_0} w = \left(-a_0 \partial_x - a_0 \phi' + a_0 \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} \right) (\alpha^{-1} w).$$

此时定义 ϕ 为

$$\phi' = -\frac{(\omega_\kappa + g'(\underline{u}) - \underline{u}' f''(\underline{u}))_+}{|f'(\underline{u}) - \sigma|}$$

则有

$$-a_0 \phi' + a_0 \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} \leq -\omega_\kappa + |a_0 - (f'(\underline{u}) - \sigma)| \left(\frac{(\omega_\kappa + g'(\underline{u}) - \underline{u}' f''(\underline{u}))_+}{|f'(\underline{u}) - \sigma|} + \frac{|\underline{u}''|}{|\underline{u}'|} \right),$$

这通过对解析算子方程的直接积分足以得出结论。

接下来, 我们对 $\|(\Omega_\kappa^+)^{-1} \partial_x(S_a(s, t)w)\|_{L^\infty(\mathbf{R})}$ 关于 $\|w\|_{W_{\kappa, +}^{1, \infty}}$ 进行界定. 为此, 我们引入 $\tilde{v}$, 定义为

$$\tilde{v}(t, \cdot) := \partial_x(S_a(s, t)w) - \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} S_a(s, t)w$$

并注意到

$$\partial_t \tilde{v} + a \partial_x \tilde{v} = \left(a \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} - \partial_x a \right) \tilde{v}.$$

上述论证同样适用于后者方程的演化算子, 类似于对 S_a 的处理, 这足以完成命题的证明. $\square$

为完成当 $\kappa = \kappa^+$ 时定理 1 的证明, 我们需要不丢失依赖于 $a - (f'(\underline{u}) - \sigma)$ 的积分因子的线性界限. 以下命题给出了所需的界限.

Proposition 2. 在定理 1 的假设下, 存在正数 δ 和 K , 使得如果 $T > 0$ 满足

$$\|a - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{L^\infty(0, T; W_{\kappa, +}^{1, \infty})} \leq \delta$$

则对于任意 $0 \leq s \leq t \leq T$

$$\|S_a(s, t)w\|_{W_{\kappa^+, +}^{1, \infty}} \leq K \|w\|_{W_{\kappa^+, +}^{1, \infty}}.$$

证明. 证明策略与命题 1 相似. 主要差异在于证明解析算子界限以估计 $\|(\Omega_\kappa^+)^{-1}(S_a(s, t)w)\|_{L^\infty(\mathbf{R})}$ 时, 我们通过

$$\phi' = - \left(-\frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} \right)_+, \quad \text{so that} \quad \phi' - \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} \leq 0.$$

定义 ϕ .

在界定 $\|(\Omega_\kappa^+)^{-1}\partial_x(S_a(s, t)w)\|_{L^\infty(\mathbf{R})}$ 部分, 也需作类似变换. 考虑的线性方程仍为

$$\partial_t \tilde{v} + a \partial_x \tilde{v} = \left(a \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} - \partial_x a \right) \tilde{v}.$$

但其分析相比前述需增加额外论证. 在对冻结的 a_0 推导解析算子界限时, 首先注意存在正数 K' , 使得

$$\left| \frac{\partial_x a_0}{a_0} - \frac{f''(\underline{u})}{f'(\underline{u}) - \sigma} \underline{u}'' \right| \leq K' \delta \Omega_{\kappa^+}$$

对所有满足 a_0 与 $f'(\underline{u}) - \sigma$ 在 δ 范围内接近的 a_0 均成立. 此性质允许选择权重 $\alpha = \exp(\phi)$, 其中 ϕ 由

$$\phi' = - \left(-\frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} + \frac{f''(\underline{u})}{f'(\underline{u}) - \sigma} \underline{u}'' + K' \delta \Omega_{\kappa^+} \right)_+, \quad \text{so that} \quad -a_0 \left(\phi' - \frac{\underline{u}''}{\underline{u}'} \right) + \partial_x a_0 \leq 0,$$

定义, 前提是 $K'\delta < |g'(u_-)|$. □

接下来, 我们转向定理 2 证明中使用的其他线性界限.

Proposition 3. 在定理 2 的假设下, 存在正数 δ , 且对于任意亚指数权重 ρ , 存在正数 η_ρ 和 K_ρ , 使得如果 $T > 0$ 满足

$$\|a - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{L^\infty(0, T; W_{\kappa^+, +}^{1, \infty})} \leq \delta$$

则对于任意 $0 \leq s \leq t \leq T$ 和任意 $0 < \eta \leq \eta_\rho$

$$\|S_a(s, t)w\|_{W_{\kappa^+, +}^{1, \infty}} \leq K_\rho \rho(\eta(t-s)) \|w\|_{W_{+, \rho}^{1, \infty}}.$$

证明. 我们仅证明 $\|(\Omega_\kappa^+)^{-1}(S_a(s, t)w)\|_{L^\infty(\mathbf{R})}$ 关于 $\|(\rho^+ \Omega_\kappa^+)^{-1}w\|_{L^\infty(\mathbf{R})}$ 的界限. 所需的扩展随后完全按照命题 2 的证明进行.

作为中间步骤, 我们证明如果 $a - (f'(\underline{u}) - \sigma)$ 足够小, 则对于任意充分大的 x_0 , 当 η 足够小时且 K' 足够大时, 有

$$\|(\Omega_\kappa^+)^{-1}(S_a(s, t)w)\|_{L^\infty((x_0, \infty))} \leq K' \rho(\eta(t-s)) \|(\rho^+ \Omega_\kappa^+)^{-1}w\|_{L^\infty((x_0, \infty))}.$$

为实现此中间目标, 我们使用 Duhamel 公式

$$\begin{aligned} (\Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a(s, t)w)|_{(x_0, +\infty)} &= \mathcal{T}_a(s, t)(\Omega_{\kappa^+}^{-1} w)|_{(x_0, +\infty)} \\ &+ \int_s^t \mathcal{T}_a(s, t) \left((g'(\underline{u}) - g'(u_+) - \underline{u}' f''(\underline{u}) + \kappa^+ (a(\tau, \cdot) - (f'(u_+) - \sigma))) \Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a(s, \tau)w \right)|_{(x_0, +\infty)} d\tau \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{T}_a(t_1, t_2)$ 表示与方程

$$\partial_t w + a \partial_x w = 0$$

在空间变量 $x \in (x_0, +\infty)$ 上从时间 t_1 到 t_2 的解算子对应的演化算子。令 $\Phi_a(t_1, t_2, x)$ 表示以 x 为初始值，在时间 t_1 启动，满足微分方程 $y'(t) = a(t, y(t))$ 的解在时间 t_2 的值。由于 a 为负，设 $\theta_{\mathcal{T}}$ 为 $|a|$ 的正下界，且此下界在 a 足够接近 $f'(\underline{u}) - \sigma$ 时对所有此类 a 均成立，则当 $t_1 \geq t_2$ 时，有

$$\Phi_a(t_1, t_2, x) \geq x + \theta_{\mathcal{T}}(t_1 - t_2)$$

因此对任意 $x \geq x_0 > 0$

$$\begin{aligned} |\mathcal{T}_a(s, t)(w)(x)| &= |w(\Phi_a(t, s, x))| \leq \rho(x + \theta_{\mathcal{T}}(t - s)) \|\rho^{-1} w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} \\ &\leq \rho(\theta_{\mathcal{T}}(t - s)) \|\rho^{-1} w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} \end{aligned}$$

故对于任意 $0 < \theta \leq \theta_{\mathcal{T}}$

$$\|\mathcal{T}_a(s, t)(w)\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} \leq \rho(\theta(t - s)) \|\rho^{-1} w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))}.$$

将上述结论同时应用于 ρ 和指数权重，通过上述 Duhamel 公式可推导出存在正数 κ' , K' 和 ω' ，使得对任意 $0 < \theta \leq \theta_{\mathcal{T}}$

$$\begin{aligned} \|\Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a(s, t) w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} &\leq \rho(\theta(t - s)) \|(\rho^+ \Omega_{\kappa^+})^{-1} w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} \\ &\quad + K' e^{-\kappa' x_0} \int_s^t e^{-\omega'(t-\tau)} \|\Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a(s, \tau) w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} d\tau, \end{aligned}$$

通过 Grönwall 引理¹⁰，得到

$$\begin{aligned} &\|\Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a(s, t) w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} \\ &\leq \left(\rho(\theta(t - s)) + K' e^{-\kappa' x_0} \int_s^t e^{-(t-\tau)(\omega' - K' e^{-\kappa' x_0})} \rho(\theta(\tau - s)) d\tau \right) \|(\rho^+ \Omega_{\kappa^+})^{-1} w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))}. \end{aligned}$$

这足以通过取 x_0 足够大并降低 θ 的上界以利用 ρ 的亚指数特性来完成中间步骤的证明。

最后通过选择一个截断函数 χ ，满足 $0 \leq \chi \leq 1$ ，且在 $(-\infty, x_0)$ 上取值为 1，在邻近 $+\infty$ 处消失，使得当 θ 正且足够小时，对于某些正数 K'' 和 ω''

$$\begin{aligned} &\|\Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a(s, t) w\|_{L^\infty(\mathbf{R})} \\ &= \left\| \Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a\left(s + \frac{t-s}{2}, t\right) \left(\chi S_a\left(s, s + \frac{t-s}{2}\right) w + (1 - \chi) S_a\left(s, s + \frac{t-s}{2}\right) w \right) \right\|_{L^\infty(\mathbf{R})} \\ &\leq K'' e^{-\omega'' \frac{t-s}{2}} \left\| \Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a\left(s, s + \frac{t-s}{2}\right) w \right\|_{L^\infty(\mathbf{R})} + K'' \left\| \Omega_{\kappa^+}^{-1} S_a\left(s, s + \frac{t-s}{2}\right) w \right\|_{L^\infty((x_0, \infty))} \\ &\leq (K'')^2 e^{-\omega'' \frac{t-s}{2}} \|\Omega_{\kappa^+}^{-1} w\|_{L^\infty(\mathbf{R})} + (K'')^2 \rho\left(\theta \frac{t-s}{2}\right) \|(\rho^+ \Omega_{\kappa^+})^{-1} w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))}. \end{aligned}$$

由此即可推导出命题所声称的界限。 □

¹⁰即与以下方程的解 z 比较

$$z(t) = \rho(\theta(t - s)) \|(\rho^+ \Omega_{\kappa^+})^{-1} w\|_{L^\infty((x_0, +\infty))} + K' e^{-\kappa' x_0} \int_s^t e^{-\omega'(t-\tau)} z(\tau) d\tau.$$

2.3. Nonlinear stability - Proofs of Theorems 1 and 2.

Proof of Theorem 1. The proof of Theorem 1 follows from Propositions 1 and 2 and Duhamel formula (2.2) through a continuity argument. The detailed proof cannot be identical for cases $\omega_\kappa \geq |g'(u_-)|$ and $\kappa = \kappa^+$, the remaining cases $0 < \omega_\kappa < |g'(u_-)|$ being however treatable by one variant or the other.

We first provide details on the case $\kappa > \kappa^+$. In this case there exist positive constants K and δ such that if $2K E_{0,\kappa} \leq \delta$ then, when for some $T > 0$, for any $0 \leq t \leq T$,

$$(2.3) \quad \|v(t, \cdot)\|_{W_{\kappa,+}^{1,\infty}} \leq 2K E_{0,\kappa} \exp(-t\omega_\kappa)$$

there holds for any $0 \leq t \leq T$,

$$\begin{aligned} \|v(t, \cdot)\|_{W_{\kappa,+}^{1,\infty}} &\leq K E_{0,\kappa} e^{-t\omega_\kappa} \exp\left(\frac{2K^2}{\omega_\kappa} E_{0,\kappa}\right) \\ &\quad + 4K^3 E_{0,\kappa}^2 \exp\left(\frac{2K^2}{\omega_\kappa} E_{0,\kappa}\right) \int_0^t e^{-(t-\tau)\omega_\kappa} e^{-2\tau\omega_\kappa} d\tau \\ &\leq K E_{0,\kappa} e^{-t\omega_\kappa} \exp\left(\frac{2K^2}{\omega_\kappa} E_{0,\kappa}\right) \left(1 + \frac{4K^2 E_{0,\kappa}}{\omega_\kappa}\right). \end{aligned}$$

Restricting further the size of $E_{0,\kappa}$ to enforce

$$\exp\left(\frac{2K^2}{\omega_\kappa} E_{0,\kappa}\right) \left(1 + \frac{4K^2 E_{0,\kappa}}{\omega_\kappa}\right) < 2$$

we deduce that the set of times T such that (2.3) holds for $0 \leq t \leq T$ is both closed (by continuity alone) and open (by continuity and the above). Since this set contains 0 it is equal to $\mathbf{R}_+$. Hence the result.

We now give details on the case $\kappa = \kappa^+$. In this case there exist positive constants K and δ such that if $2K E_{0,\kappa} \leq \delta$ then, when for some $T > 0$, for any $0 \leq t \leq T$,

$$(2.4) \quad \|v(t, \cdot)\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} \leq 2K E_{0,\kappa^+}$$

there holds for any $0 \leq t \leq T$,

$$\begin{aligned} \|v(t, \cdot)\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} &\leq K E_{0,\kappa^+} + 4K^3 E_{0,\kappa^+}^2 \int_0^t e^{-(t-\tau)(\omega_{2\kappa^+} - 2K^2 E_{0,\kappa^+})} d\tau \\ &\leq K E_{0,\kappa^+} \left(1 + \frac{4K^2 E_{0,\kappa^+}}{\omega_{2\kappa^+} - 2K^2 E_{0,\kappa^+}}\right), \end{aligned}$$

provided that furthermore $2K^2 E_{0,\kappa^+} < \omega_{2\kappa^+}$. The proof is then achieved by continuity under the extra condition

$$\frac{4K^2 E_{0,\kappa^+}}{\omega_{2\kappa^+} - 2K^2 E_{0,\kappa^+}} < 1.$$

This achieves the proof of Theorem 1. □

Proof of Theorem 2. We begin the proof of Theorem 2 with the ρ -bound. By using the $\kappa = \kappa^+$ bounds from Theorem 1 and Propositions 1 and 3 and Duhamel formula (2.2), one derives that there exist positive δ , K and ω' and for any sub-exponential ρ there exist positive η_ρ and K_ρ

such that if $E_{0,\kappa^+} \leq \delta$ then for any $t \geq 0$ and any $0 < \rho \leq \eta_\rho$

$$\|v(t, \cdot)\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} \leq K_\rho \rho(\theta t) E_0^{[\rho]} + K E_{0,\kappa^+} \int_0^t e^{-(t-\tau)\omega'} \|v(\tau, \cdot)\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} d\tau,$$

which leads through a Grönwall lemma to for any $t \geq 0$ and any $0 < \rho \leq \eta_\rho$

$$\|v(t, \cdot)\|_{W_{\kappa^+,+}^{1,\infty}} \leq K_\rho E_0^{[\rho]} \left(\rho(\theta t) + K E_{0,\kappa^+} \int_0^t e^{-(t-\tau)(\omega' - K E_{0,\kappa^+})} \rho(\theta \tau) d\tau \right).$$

By imposing the further restriction $K E_{0,\kappa^+} < \omega'$ (independently of ρ), one concludes the proof of the ρ -bound thanks to the sub-exponential character of ρ .

We now turn to the rate-less part of Theorem 2. Assuming

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(\kappa^+ x) (u_0 - \underline{u}, \partial_x(u_0 - \underline{u}))(x) = 0$$

we shall build a sub-exponential weight ρ such that $E_0^{[\rho]} < +\infty$. Let us first build recursively $(x_j)_{j \in \mathbf{N}}$ such that $x_0 = 0$ and for any j , $x_{j+1} \geq x_j + 1$ and for any $x \geq x_{j+1}$,

$$|\exp(\kappa^+ x) (u_0 - \underline{u}, \partial_x(u_0 - \underline{u}))(x)| \leq \frac{1}{2^{j+1}} E_{0,\kappa^+}.$$

Then we define

$$\rho := \sum_{j \in \mathbf{N}} \frac{1}{2^j} \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}$$

where $\mathbf{1}_A$ denotes the characteristic function of a set A . By design $E_0^{[\rho]} \leq E_{0,\kappa^+} < +\infty$. We now check that ρ is indeed sub-exponential. To do so we introduce the map $J : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{N}$ that associates with x the single j such that $x \in [x_j, x_{j+1})$. We observe that for any $x \leq y$, $J(y) - J(x) \leq y - x + 2$. This implies that for any $x \leq y$

$$\frac{\rho(x)}{\rho(y)} = 2^{J(y)-J(x)} \leq 4 \exp((y-x) \ln(2)).$$

As already pointed out this is sufficient to check that ρ is sub-exponential. Applying the ρ -bound then concludes the proof. $\square$

3. 一般分类

我们现在转向满足定义 1 所述非简并意义下的方程 (1.1) 的一般波。

3.1. 通用方程. 为了尽可能简洁地对稳定波进行分类, 正如文献 [DR22] 中所做的那样, 我们引入以下假设。

Assumption 1. 对于任意 $(u, v) \in \mathbf{R}^2$, 如果

$$g(u) = 0, \quad g(v) = 0, \quad g'(u) \geq 0, \quad g'(v) \geq 0, \quad \text{且} \quad f'(u) = f'(v),$$

则有 $u = v$ 。

关于假设 1 (文献中称为假设 3.1) 的泛性质的确切含义, 详见 [DR22]。

关于稳定性的概念, 需要做一些说明。与上一节相同, 我们使用带有对应 $W^{1,\infty}$ 范数的 BUC^1 空间。然而, 函数被视为定义在 $\mathbf{R} \setminus D$ 上, 其中 D 是背景轮廓 $\underline{u}$ 的不连续点集合, 并且

要求在 $\mathbf{R} \setminus D$ 的每个连通分支上均匀连续。我们称之为对流稳定，如果用形如

$$\|v\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R} \setminus D)} := \|\Omega^{-1}(v, \partial_x v)\|_{L^\infty}$$

的范数测量时，稳定性成立，其中 Ω 是一个正权重，属于 $BUC^0(\mathbf{R} \setminus D)$ 。

此外，我们用一种适合一般行波的距离测度方法，称为文献 [JNRZ14] 中的空间调制稳定。关于该概念的详细非正式动机，包括为什么该概念是必要且准确的讨论，读者可参见 [Rod13, Rod15]。这里的核心是从时间 t 的解 $u(t, \cdot + \sigma t)$ 到背景轮廓 $\underline{u}$ 的形状变形，通过 $\delta_{sm}(u(t, \cdot + \sigma t), \underline{u})$ 来衡量，其中

$$\delta_{sm}(v_1, v_2) := \inf_{\Psi \in C^1 \text{ 微分同胚}} (\|v_1 \circ \Psi - v_2\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R} \setminus D)} + \|\partial_x(\Psi - \text{Id}_{\mathbf{R}})\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R})}) \Theta$$

当 $\underline{u}$ 是常数时，仅用 $\|u(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R})}$ 来测量邻近性即可，这对应于经典的稳定性概念。当 D 仅包含单个点时，可以使用众所周知的轨道稳定性概念，该概念在当前情况下控制 $\delta_{orb}(u(t, \cdot + \sigma t), \underline{u})$ ，其中

$$\delta_{orb}(v_1, v_2) := \inf_{\varphi \in \mathbf{R}} \|v_1(\cdot + \varphi) - v_2\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R} \setminus D)} \Theta$$

在上述讨论及其他地方，我们的约定是，若函数不属于相应的函数空间，则其范数为 $+\infty$ 。

Theorem 3. 在假设 1 下，对于定义见定义 1 的任何非退化波，(1.1) 的对流谱稳定性与对流非线性稳定性等价，并且它们等价于该波由某个形式为 $(\underline{u}, \sigma)$ 的下列形式之一定义：

- (1) $\underline{u}$ 是一个常数值为 u_∞ 的常数，满足 $g'(u_\infty) < 0$ 。
- (2) $\underline{u}$ 是一个无特征点的光滑波前。在这种情况下， $\underline{u}$ 是单稳态波前。
- (3) $\underline{u}$ 是一个具有且仅具有一个特征点的光滑波前，其特征值 $u_\star$ 满足 $g'(u_\star) > 0$ 。在这种情况下， $\underline{u}$ 是双稳态波前。
- (4) $\underline{u}$ 具有恰好一个或两个不连续点，至多一个特征点，并且在任意不连续点 d 处满足 $[g(\underline{u})]_d / [\underline{u}]_d \leq 0$ 。

此外，对于无不连续点位于两个非平凡部分之间的对流稳定波，成立对流非线性渐近稳定性；而对于其他对流稳定波，从小扰动产生的任意解都收敛到可能不同但相近的波。

我们强调，最后一种情况包含许多不同的形状轮廓。事实上，对于单个不连续点，光滑部分可能是常数、非特征的非恒定，或具有单个特征点的非恒定。对于两个不连续点，中间部分必然是具有单个特征点的非恒定，而两个无穷远部分是非特征的，但可以是常数或非恒定。

与无权重的陈述 [DR22, Theorem 3.2] 相比，通过引入对流稳定性，除了放宽某些符号约束外，我们得以涵盖具有单个不连续点但无常数部分的波，以及具有两个不连续点且无两个常数无穷远部分的波。正是这些波不是孤立的。

关于定理 3 中不稳定性部分的细节，我们不再赘述，因为它直接来源于 [DR22, Theorem 3.2] 对应部分的证明，以及我们在对流稳定性定义中规定所涉及的权重 w 应当有界的事实。本节余下部分专注于其稳定性部分，尤其是 [DR22, Theorem 3.2] 尚未涵盖的内容。

3.2. 半线上的对流稳定常数状态. 我们回顾一下，我们稳定性证明的策略是将光滑部分拼接在一起，而这些光滑部分的分析仅需考虑两类新的相对平衡的对流稳定性：上一节分析的非特征单稳前沿，以及半线上的常数状态。

适用于后者情形的定理 1 和 2 的合适版本也成立，证明基本相同（且稍微简单一些）。因此，我们仅说明其陈述中应作的修改。

通过利用方程的对称性，考虑作为方程

$\partial_t w + \partial_x(f(w) - g(w)) = g(w)$ (3.1) 的解，函数 $w(t, x) \in \mathbf{R}$ 依赖时间变量 t 和空间变量 $x \in (0, \infty)$ ，对恒等于 $\underline{u} \equiv u_\infty$ 且满足 $g(u_\infty) = 0$ 且 $g'(u_\infty) > 0$ 的稳定性的问题是足够的。为使该方程在 u_∞ 附近无边界条件下有唯一解（且与我们后续使用一致），我们假设 $\sigma > f'(u_\infty)$ 。

对应动力学良定性的基础在于，当 a_0 取负值且 $\Re(\lambda)$ 足够大时，解析问题

$$\lambda v + a_0 \partial_x v = b_0 v + F$$

定义在 $(0, \infty)$ 上的函数 v 有唯一解，解的表达式为

$$v(x) = - \int_x^{+\infty} e^{\int_x^y \frac{\lambda - b_0}{a_0}} \frac{F(y)}{a_0(y)} dy.$$

定理 1 和 2 对应版本的陈述通过将定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数空间替换为定义在 $(0, \infty)$ 上的函数空间，将 u_+ 替换为 u_∞ ，将 $u(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}$ 替换为 $w(t, \cdot) - u_\infty$ ，并去掉所有与 u_- 相关的内容

Remark 4. 在引言中，我们已经说明了在临界情况 $\kappa = \kappa^+$ 下，为了通过非特征单稳前沿不是 $\|\cdot\|_{W_{\kappa^+, +}^{1, \infty}}$ 拓扑下的孤立相对平衡体这一事实推导大时衰减，需要额外的衰减假设 (2.1)。的确，其空间平移族中包含与原始波任意接近的元素，对这些元素进行调制可能导致初始扰动进而产生剧烈的动力学。同样的现象/阻碍也发生在定义于 $(0, \infty)$ 上的常数解 $\underline{u} \equiv u_\infty$ 。不过这次，附近平衡 $\|u - u_\infty\|_{W_{\kappa^+, +}^{1, \infty}} < \text{PLACEHOLDER}_{ENV_37} > 0$ 足够接近 u_∞ 。顺便指出，在某些额外的全局假设¹¹下， $\underline{u}_{u(0)}$ 可视为以 u_∞ 作为不稳定端态的单稳前沿的平移尾部。

$$\kappa^+ := \frac{g'(u_\infty)}{|f'(u_\infty) - \sigma|}, \quad \omega_\kappa := (\kappa - \kappa^+) |f'(u_\infty) - \sigma|.$$

$$\underline{u}_{u(0)}(0) = u^{(0)}, \quad \underline{u}'_{u(0)} = \frac{g(\underline{u}_{u(0)})}{f'(\underline{u}_{u(0)}) - \sigma}$$

3.3. 重构相位. 为了简洁和可读性，我们仅证明定理 3 中稳定性内容的一些代表性部分。出于同样的原因，我们只给出关键的衰减陈述，即定理 2 的对应结果，而不包括定理 1 的对应结果。

我们给出两个详细的结果：一个是当 Rankine-Hugoniot 方程确实带有关于间断位置的线性衰减机制时，另一个是当没有该机制且形状变形必须足够快地衰减以保证时间上的可积性时。后一种情况发生在间断点 d 处满足 $[g(\underline{u})]_d = 0$ ，特别是当 d 将两个常数部分分开时。我们从这样的例子开始。

Theorem 4. 考虑一个非退化的以速度 σ 传播的波形 $\underline{u}$ ，其满足 $\underline{u}|_{(-\infty, 0)} \equiv u_-$ 和 $\underline{u}|_{(0, +\infty)} \equiv u_+$ ，其中常数值 u_- 满足 $g'(u_-) < 0 < g'(u_+)$ 。

¹¹关于 g 和 $f' - \sigma$ 在 u_∞ 附近零点的阶次顺序。

设 $\kappa^+ := g'(u_+)/|f'(u_+) - \sigma|$, 令 ρ 为一个可积的亚指数权重。定义权重函数 $\Omega : \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}$ 和 $\Omega_\rho : \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}$ 为 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_38}$

存在正数 C 、 θ 和 δ_0 , 使得如果 $u_0 \in BUC^1(\mathbf{R}^*)$, 且 $(u_0 - \underline{u})/\Omega_\rho \in BUC^0(\mathbf{R}^*)$, $\partial_x(u_0 - \underline{u})/\Omega_\rho \in BUC^0(\mathbf{R}^*)$ 并且

$$E_0^{[\rho]} := \|u_0 - \underline{u}\|_{W_{\Omega_\rho}^{1,\infty}(\mathbf{R}^*)} \leq \delta_0$$

则存在 $\psi \in BUC^2(\mathbf{R}_+)$, 使得从初始数据 $u(0, \cdot) = u_0$ 出发的方程 (1.1) 的解 u 对任意 $t \geq 0$ 满足

且存在 $\psi_\infty \in \mathbf{R}$, 使得对任意 $t \geq 0$

证明. 第一步是延拓光滑部分并应用常数态的稳定性结果。一方面, 可以将 $(u_0)|_{(-\infty, 0)}$ 延拓为定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $u_{0,\ell}$, 使得

$$\|u_{0,\ell} - u_-\|_{W^{1,\infty}(\mathbf{R})} \leq 2 E_0^{[\rho]}$$

并且若 $E_0^{[\rho]}$ 足够小, 则可从 [DR20, Section 2] 得到由 $u_{0,\ell}$ 导出的方程 (1.1) 的解 u_ℓ 满足

$$\|u_\ell(t, \cdot + \sigma t) - u_-\|_{W^{1,\infty}(\mathbf{R})} \leq K_\ell E_0^{[\rho]} \exp(g'(u_-) t),$$

其中常数 $K_\ell > 0$ 与 u_0 无关。另一方面, 对于亚指数权重 $\tilde{\rho} := \rho((\cdot - 1)_+)$, 可以将 $(u_0((\cdot - 1)_+))|_{(1, +\infty)}$ 延拓为定义在 $\mathbf{R}_+$ 上的函数 $w_{0,r}$, 使得

$$\|w_{0,r} - u_+\|_{W_{\tilde{\rho}}^{1,\infty}((0, +\infty))} \leq K_0 E_0^{[\rho]}$$

其中 K_0 与 u_0 无关, 并应用上一节的稳定性结果得到由 $w_{0,r}$ 导出的 (3.2) 方程的解 w_r 满足

$$\|w_r(t, \cdot) - u_+\|_{W^{1,\infty}(\mathbf{R})} \leq K' E_0^{[\rho]} \tilde{\rho}(\theta' t),$$

其中 $K' > 0$ 和 $\theta' > 0$ 与 u_0 无关。定义 u_r 为

$$u_r(t, x) := w_r(t, x - \sigma t + 1) \quad \text{当 } x \geq \sigma t - 1,$$

由此得到

$$\|u_r(t, \cdot + \sigma t) - u_+\|_{W_\Omega^{1,\infty}((-1, +\infty))} \leq K_r E_0^{[\rho]} \rho(\theta_r t),$$

其中 $K_r > 0$ 和 $\theta_r > 0$ 与 u_0 无关。这里从 $\tilde{\rho}$ 变换到 ρ 使用了如下事实: 若 $0 < \theta < \theta'$, 则当 t 足够大时

$$(\theta' t - 1)_+ = \theta' t - 1 \geq \theta t.$$

第二步是通过设定 $\psi(0) = 0$ 并利用 Rankine-Hugoniot 条件定义 ψ :

$$\psi'(t)\$, = \$,$$

$F(u_r(t, \sigma t + \psi(t)), u_\ell(t, \sigma t + \psi(t))) - F(u_+, u_-)$, (3.2) 其中 $\text{label} : F F(v_1, v_2) := \int_0^1 f'(u v_1 + (1 - \tau) v_2) d\tau$, (3.3) 并将 u 表示: $= \underline{u}|_{(-\infty, 0)} \psi$ 达到值 -1 的可能性。这里用到了 ρ 的可积性, 因为 (3.3) 显然表明 $|\psi'(t)|$ 被 $\rho(\theta t) E_0^{[\rho]}$ 的某个倍数所界定, 其中 $\theta > 0$ 。由此其余界限很容易得到, 且

$$\psi_\infty := \int_0^{+\infty} \psi'(s) ds.$$

□

接下来给出一个在间断处具有线性耗散的例子。此外我们选择一个间断点分隔两个非恒定部分的例子，以说明收敛到另一个附近波的情况。

作为准备，先给出关于附近波是如何产生的一些细节，特别针对下面所考虑的波。设 $\underline{u}$ 是一个速度为 σ 的波形，恰有一个间断点在 0，分隔两个非恒定光滑部分，且假设 $[g(\underline{u})]_0/[\underline{u}]_0 < 0$ 。 $H^1_{\text{loc}}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ 的开区间上求解

$$\underline{u}_\ell(0) = \underline{u}(0^-), \quad \underline{u}'_\ell = \frac{g(\underline{u}_\ell)}{f'(\underline{u}_\ell) - \sigma}$$

且满足 $(\underline{u}_\ell)|_{(-\infty, 0)} = \underline{u}|_{(-\infty, 0)}$ 。同理，可以得到定义在包含 $[0, +\infty)$ 的开区间上的 $\underline{u}_r$ ，并且扩展 $\underline{u}|_{(0, +\infty)}$ 。然后通过隐函数定理，对于任何充分小的 φ_ℓ ，存在一个光滑依赖于 φ_ℓ 的 ψ_r ，使得

$$\mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \underline{u}_\ell(x + \psi_r - \varphi_\ell) & \text{if } x < 0, \\ \underline{u}_r(x + \psi_r) & \text{if } x > 0, \end{cases}$$

定义了一个速度为 σ 的波形。更明确地， ψ_r 满足的方程为

$$(f(\underline{u}_r) - \sigma \underline{u}_r)(\psi_r) = (f(\underline{u}_\ell) - \sigma \underline{u}_\ell)(\psi_r - \varphi_\ell)$$

且保证局部可逆的条件是 $(f(\underline{u}_r) - \sigma \underline{u}_r)'(0) \neq (f(\underline{u}_\ell) - \sigma \underline{u}_\ell)'(0)$ （这等价于 $[g(\underline{u})]_0 \neq 0$ ）。

Theorem 5. 考虑一个非退化的以速度 σ 传播的波形 $\underline{u}$ ，使得 $\underline{u}|_{(-\infty, 0)}$ 光滑且仅有一个特征点，记为 $x_\star$ ，且 $\underline{u}|_{(0, +\infty)}$ 光滑非恒定且无特征点， $\underline{u}$ 在 0 处跳跃，满足 $[g(\underline{u})]_0/[\underline{u}]_0 < 0$ 。 $C_\rho f'(\underline{u}) - \sigma$ 的符号是已知的，且 $f'(\underline{u}) - \sigma$ 和 $g'(\underline{u})(u_0 - \underline{u})/\Omega \in BUC^0(\mathbf{R}^*)$ ， u_- 和 u_+ ，满足 $g'(u_-) < 0 < g'(u_+)$ 。

设 $\kappa^+ := g'(u_+)/|f'(u_+) - \sigma|$ 。定义权重 $\Omega : \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}$ ，并对任意亚指数权重

$$\rho$$

，关联权重 $\Omega_\rho : \mathbf{R}^* \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$\Omega(x) := \exp(-\kappa^+ x_+), \quad \Omega_\rho(x) := \rho(x_+) \exp(-\kappa^+ x_+).$$

存在正数 δ_0 ，且对任意亚指数权重 ρ ，存在正数 C_ρ 和 θ_ρ ，使得如果 $u_0 \in BUC^1(\mathbf{R}^*)$ ，且 $(u_0 - \underline{u})/\Omega \in BUC^0(\mathbf{R}^*)$ ， $\partial_x(u_0 - \underline{u})/\Omega \in BUC^0(\mathbf{R}^*)$ 并且

$$E_0 := \|u_0 - \underline{u}\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R}^*)} \leq \delta_0$$

则存在 $\psi \in BUC^2(\mathbf{R}_+)$ ，使得从初始数据 $u(0, \cdot) = u_0$ 出发的方程 (??) 的解 $u(t, \cdot)$ 满足

$$\|u(t, \cdot + \sigma t + \psi(t)) - \underline{u}\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R}^*)} + |(\psi, \psi', \psi'')(t)| \leq C E_0$$

且，记 $(\mathcal{U}^{[y]})_y$ 为以速度 σ 位于 0 且特征点在 y 处归一化，

(1) 如果

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(\kappa^+ x) (u_0 - \underline{u}, \partial_x(u_0 - \underline{u}))(x) = (0, 0)$$

则存在 $\psi_\star$, 使得 $|\psi_\star| \leq C E_0$, 并且

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|u(t, \cdot + \sigma t + \psi(t)) - \mathcal{U}^{[x_\star + \psi_\star]}\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R}^*)} = 0,$$

且存在 ψ_∞ , 满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\psi, \psi', \psi'')(t) = (\psi_\infty, 0, 0);$$

(2) 如果 ρ 是一个亚指数权重, 使得

$$E_0^{[\rho]} := \|u_0 - \underline{u}\|_{W_{\Omega_\rho}^{1,\infty}(\mathbf{R}^*)} < +\infty$$

则对于上述的 $(\psi_\star, \psi_\infty)$ 及任意 $t \geq 0$ 有

$$\|u(t, \cdot + \sigma t + \psi(t)) - \mathcal{U}^{[x_\star + \psi_\star]}\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R}^*)} + |(\psi - \psi_\infty, \psi', \psi'')(t)| \leq C_\rho E_0^{[\rho]} \rho(\theta_\rho t).$$

注释 2 的内容在此处同样适用, 除了显而易见的变化, 包括在 $+\infty$ 处不同的极限导致收敛不一定是 $\underline{u}$ 的平移而是某个附近的波。

证明. 第一步依然是延拓步骤。现在我们需要延拓背景波形。首先, 令 I_ℓ 是包含 $\underline{u}((-\infty, 0))$ 闭包的邻域, 在该邻域内 $f' - \sigma$ 和 g 恰好各有一个零点, 将 $f|_{I_\ell}$ 和 $g|_{I_\ell}$ 延拓为 f_ℓ 和 g_ℓ , 使得 $\underline{u}|_{(-\infty, 0)}$ 是非退化光滑波形 $\underline{u}_\ell$ 的限制, $\underline{u}_\ell$

$\emptyset$

度为 σ 的方程

$$(3.5) \quad \partial_t u + \partial_x(f_\ell(u)) = g_\ell(u)$$

且仅有一个特征点, 且在 $+\infty$ 处的末态为 $u_{+,\ell}$, 满足 $g'(u_{+,\ell}) = g'(u_-)$ 。然后将 $(u_0)|_{(-\infty, 0)}$ 延拓为定义在 $\mathbf{R}$ 上的 $u_{0,\ell}$, 使得

$$\|u_{0,\ell} - \underline{u}_\ell\|_{W^{1,\infty}(\mathbf{R})} \leq 2 E_0.$$

应用 [DR22, Section 4] 的结果, 得到存在 $\psi_{char} \in \mathbf{R}$, 使得由 $u_{0,\ell}$ 导出的 (3.3) 方程的解 u_ℓ 对任意 $t \geq 0$ 满足

$$\|u_\ell(t, \cdot + \sigma t + \psi_{char}) - \underline{u}_\ell\|_{W^{1,\infty}(\mathbf{R})} \leq K_\ell E_0 \exp(-\min(\{|g'(u_-)|, g'(u_\star)\})t),$$

其中 $|\psi_{char}| \leq K_\ell E_0$, $K_\ell > 0$ 与 u_0 无关, $u_\star$ 是 $\underline{u}|_{(-\infty, 0)}$ 取到的特征值。顺便指出, ψ_{char} 是由条件 $u_{0,\ell}(x_\star + \psi_{char}) = u_\star$ 确定的。同样地, 得到 I_r 、 f_r 、 g_r 、 $\underline{u}_r$ 、 $u_{0,r}$, 并应用上一节的结果推导

$$\|u_r(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}_r\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R})} \leq K_r E_0,$$

其中 $\underline{u}_r$ 是满足

$$\partial_t u + \partial_x(f_r(u)) = g_r(u)$$

第二 Rankine-Hugoniot 条件

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= F(\underline{u}_r(\psi(t)), \underline{u}_\ell(\psi(t))) - F(\underline{u}_r(0), \underline{u}_\ell(0)) \\ &\quad + F(\underline{u}_r(t, \sigma t + \psi(t)), \underline{u}_\ell(t, \sigma t + \psi(t))) - F(\underline{u}_r(\psi(t)), \underline{u}_\ell(\psi(t))), \end{aligned}$$

其中 F 如 (3.4) 所定义, 并将 u 表示为 (5)。这里可能的爆炸发生在 $\sigma t + \psi(t)$ 离开 $u_\ell(t, \cdot)^{-1}(I_\ell) \cap u_r(t, \cdot)^{-1}(I_r)$ 或 $\psi(t)$ 离开 $\underline{u}_\ell^{-1}(I_\ell) \cap \underline{u}_r^{-1}(I_r)$ 时。为保证 (5), 还需确保任意 $x \leq \sigma t + \psi(t)$ 时 $u_\ell(t, x) \in I_\ell$, 任意 $x \geq \sigma t + \psi(t)$ 时 $u_r(t, x) \in I_r$ 。这些都可通过保持 $\psi(t)$ 足够小 (并取 E_0 足够小) 来实现。注意到

$$(F(\underline{u}_r(\cdot), \underline{u}_\ell(\cdot)))'(0) = \frac{[(f(\underline{u}))'_0][\underline{u}]_0 - [f(\underline{u})]_0[\underline{u}']_0}{([\underline{u}]_0)^2} = \frac{[(f(\underline{u}) - \sigma \underline{u})'_0]}{[\underline{u}]_0} = \frac{[g(\underline{u})]_0}{[\underline{u}]_0} < 0,$$

因此存在正数 δ_{RH} 、 ω_{RH} 和 K'_{RH} , 与 u_0 无关, 使得若 $\max_{[0,t]} |\psi| \leq \delta_{RH}$, 则

$$|\psi(t)| \leq K'_{RH} E_0 \int_0^t e^{-\omega(t-s)} ds.$$

因此, 当 E_0 足够小时, 由连续性论证可知上述约束全局成立, 且对任意 $t \geq 0$, $|\psi(t)| \leq K_{RH} E_0$, 其中 K_{RH} 与 u_0 无关。无衰减部分的其余结果也随之得到。

接下来处理陈述的第二部分。无 ρ 版本由上一节的 ρ 版本推出。关于后者, 通过上一节的分析, 得到

$$\|u_r(t, \cdot + \sigma t) - \underline{u}_r\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R})} \leq K_\rho E_0^{[\rho]} \rho(\theta'_\rho t),$$

其中正数 K_ρ 和 θ_ρ 与 u_0 无关。接着应用定理前的附近波构造, 取 $\varphi_\ell := \psi_{char}$, 得到合适的 ψ_r , 设 $\psi_\star := \psi_{char} - \psi_r$, $\psi_\infty := \psi_r$ 。最后主要证明 $\psi(t)$ 以速率 $\rho(\theta_\rho t)$ 收敛到 $\psi_{\Sftyfty}$, 其中 $\theta_\rho > 0$ 。为此, 将 Rankine-Hugoniot 条件写为

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= F(\underline{u}_r(\psi(t)), \underline{u}_\ell(\psi(t) - \psi_{char})) - F(\underline{u}_r(\psi_\infty), \underline{u}_\ell(\psi_\infty - \psi_{char})) \\ &\quad + F(u_r(t, \sigma t + \psi(t)), u_\ell(t, \sigma t + \psi(t))) - F(\underline{u}_r(\psi(t)), \underline{u}_\ell(\psi(t) - \psi_{char})), \end{aligned}$$

并推导出 (在对 ρ 独立的小量条件下)

$$|\psi(t) - \psi_\infty| \leq K''_{RH} E_0 e^{-\omega t} + K'_\rho E_0^{[\rho]} \int_0^t e^{-\omega(t-s)} \rho(\theta''_\rho s) ds,$$

其中正数 ω 、 K''_{RH} 、 K'_ρ 、 θ''_ρ 。这足以得到对 $\psi(t) - \psi_\infty$ 的预期界限, 并完成证明。 $\square$

$$\Omega(x) := \exp(-\kappa^+ x_+),$$

$$\Omega_\rho(x) := \rho(x_+) \exp(-\kappa^+ x_+).$$

$$|\psi_\infty| \leq C E_0^{[\rho]},$$

$$|\psi(t) - \psi_\infty| \leq C E_0^{[\rho]} \int_{\theta t}^\infty \rho.$$

$$\|u(t, \cdot + \sigma t + \psi(t)) - \underline{u}\|_{W_\Omega^{1,\infty}(\mathbf{R}^*)} + |(\psi', \psi'')(t)| \leq C E_0^{[\rho]} \rho(\theta t)$$

4. 多维方程

4.1. 框架与分类. 我们现在转向研究形如

$$(4.1) \quad \partial_t u + \operatorname{div}_{\mathbf{x}}(\mathbf{F}(u)) = g(u)$$

的多维方程, 其中 $u(t, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}$, $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^d$, $d \in \mathbf{N}$, 且 $\mathbf{F} : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^d$ 。

我们关注平面行波的稳定性，即形式为 $(t, \mathbf{x}) \mapsto \underline{u}(\boldsymbol{\eta} \cdot (\mathbf{x} - t \boldsymbol{\sigma}))$ 的解，其中方向 $\boldsymbol{\eta} \in \mathbf{S}^{d-1}$ ，波速为 $\boldsymbol{\sigma} \in \mathbf{R}^d$ 。注意此时仅 $\boldsymbol{\sigma}$ 在方向 $\boldsymbol{\eta}$ 上的分量起作用。

由于我们不需要调制方向参数¹²，故不失一般性地假设 $\boldsymbol{\eta}$ 指向第一坐标轴方向。相应地，我们将 $\mathbf{x} = (x, \mathbf{y})$ ， $\mathbf{F} = (f_{\parallel}, \mathbf{F}_{\perp})$ ， $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_{\parallel}, \boldsymbol{\sigma}_{\perp})$ ，并限制研究形如 $(t, \mathbf{x}) \mapsto \underline{u}(x - t \sigma_{\parallel})$ 的波。此时假设 1 理解为以 $f_{\parallel}$ 替代 f 成立。

处理此类波时，空间调制稳定性和轨道稳定性分别要求对 $\delta_{sm}(u(t, \cdot + \boldsymbol{\sigma} t), \underline{u})$ 和 $\delta_{orb}(u(t, \cdot + \boldsymbol{\sigma} t), \underline{u})$ 进行控制，其中¹³

$$\delta_{sm}(v_1, v_2) := \inf_{\substack{\Psi: \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R} \text{ such that for any } \mathbf{y} \\ \Psi(\cdot, \mathbf{y}) \text{ is a } C^1 \text{ diffeomorphism}}} (\|\mathbf{x} \mapsto v_1(\Psi(x, \mathbf{y}), \mathbf{y}) - v_2(\mathbf{x})\|_{W_{\Omega}^{1,\infty}((\mathbf{R} \setminus D) \times \mathbf{R}^{d-1})} + \|\partial_x \Psi - 1\|_{W_{\Omega}^{1,\infty}(\mathbf{R}^d)})$$

$$\delta_{orb}(v_1, v_2) := \inf_{\varphi: \mathbf{R}^{d-1} \rightarrow \mathbf{R}} \|\mathbf{x} \mapsto v_1(x + \varphi(\mathbf{y}), \mathbf{y}) - v_2(\mathbf{x})\|_{W_{\Omega}^{1,\infty}((\mathbf{R} \setminus D) \times \mathbf{R}^{d-1})}.$$

此外，权重 Ω 在经典无权稳定性下被限制为恒等于一，在对流稳定性下则限制为仅依赖于 x 的函数。

Theorem 6. 在假设 1 下，对于定义 1 意义下的任一维非退化波，一维对流稳定性蕴含多维对流非线性稳定性，一维经典无权稳定性蕴含多维经典无权非线性稳定性。此外，对于无特征点且无两个非平凡区间间断的稳定波，非线性渐近稳定性成立（无论是对流还是经典无权）；而对于其他稳定波，任何由小扰动产生的解均收敛至一个可能真正多维的邻近波。

该定理中关于常数态或无权稳定的黎曼激波部分已包含于文献 [DR20]。然而文献 [DR22] 中关于其他无权稳定波的多维部分仅限于特征点以外的扰动支持。这一严重限制极大简化了分析与动力学，因为它意味着不需要多维波来刻画大时间渐近行为。我们认为阐明后者是我们主要贡献之一。

值得指出的是，当证明收敛到多维波时，我们使用了真正多维版本的空间调制稳定性，控制

$$\delta_{sm}(v_1, v_2) := \inf_{\Psi \in C^1 \text{ diffeomorphism}} (\|v_1 \circ \Psi - v_2\|_{W_{\Omega}^{1,\infty}(\mathbf{R}^d \setminus D)} + \|\nabla \Psi - I\|_{W_{\Omega}^{1,\infty}(\mathbf{R}^d)})$$

其中 $v_1 = u(t, \cdot + \boldsymbol{\sigma} t)$ ， v_2 是具有间断集合 D 和速度 $\boldsymbol{\sigma}$ 的波形。

4.2. 邻近的多维波. 首先，我们讨论在空间调制意义下靠近对流稳定平面波的多维波的结构。这里我们只研究存在性部分，但渐近行为的结果确实带来了相关的唯一性。

Smooth waves. To begin with, we consider a smooth non constant convectively stable planar wave of profile $\underline{u}$ and longitudinal speed $\sigma_{\parallel}$. The choice of the transverse part of the speed $\boldsymbol{\sigma}_{\perp}$ is precisely determined to enforce the existence of nearby multidimensional waves with the same speed $\boldsymbol{\sigma}$. Consistently with the definition of δ_{sm} , we search for a wave $(t, \mathbf{x}) \mapsto \mathcal{U}(\mathbf{x} - t \boldsymbol{\sigma})$ with profile

$$\mathcal{U}(\mathbf{x}) = \underline{u}(\Phi(\mathbf{x}))$$

¹²有关相反情况下方向参数起重要作用的例子，请参见 [AR22]。

¹³我们将 $x \mapsto \underline{u}(x)$ 和 $\mathbf{x} \mapsto \underline{u}(x)$ 均简写为 $\underline{u}$ 。

where

$$\Phi(\mathbf{x}) = (\text{Id}_{\mathbf{R}} + \psi(\cdot, \mathbf{y}))^{-1}(x), \quad \partial_x \psi \text{ small.}$$

The smallness of $\partial_x \psi$ ensures the invertibility property needed to define Φ . Plugging this *ansatz* in (4.1) one derives that it does provide a traveling wave solution if and only if

$$(f'_{\parallel}(\underline{u}) - \sigma_{\parallel}) \partial_x \psi + (\mathbf{F}'_{\perp}(\underline{u}) - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}) \cdot \nabla_{\mathbf{y}} \psi = 0.$$

This may be solved with

$$\psi(\mathbf{x}) = \psi_0(\mathbf{y} - \mathbf{Z}(x)), \quad (f'_{\parallel}(\underline{u}) - \sigma_{\parallel}) \mathbf{Z}' = \mathbf{F}'_{\perp}(\underline{u}) - \boldsymbol{\sigma}_{\perp},$$

where ψ_0 is arbitrary. When $\underline{u}$ takes a characteristic value $u_{\star}$ we need to choose $\boldsymbol{\sigma}_{\perp} = \mathbf{F}'_{\perp}(u_{\star})$ so as to solve the $\mathbf{Z}$ -equation. For such waves, in view of the one-dimensional stability results it is natural to choose $\mathbf{Z}(x_{\star}) = 0$, hence

$$\mathbf{Z}(x) = \int_{x_{\star}}^x \frac{\mathbf{F}'_{\perp}(\underline{u}) - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}}{f'_{\parallel}(\underline{u}) - \sigma_{\parallel}} = \int_{u_{\star}}^{\underline{u}(x)} \frac{\mathbf{F}'_{\perp} - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}}{g}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{\perp} = \mathbf{F}'_{\perp}(u_{\star}),$$

where $x_{\star}$ is the characteristic point of $\underline{u}$, so that $x = x_{\star} + \psi_0(\mathbf{y})$ is the equation of the characteristic hypersurface of the multidimensional pattern.

There remains to consider smooth monostable fronts. For the sake of definiteness, we assume, without loss of generality, that the unstable endstate is at $+\infty$ and denote it as $u_{+\infty}$. For those, in view of the one-dimensional stability results it is natural to choose $\mathbf{Z}(+\infty) = 0$, hence

$$\mathbf{Z}(x) = - \int_x^{\infty} \frac{\mathbf{F}'_{\perp}(\underline{u}) - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}}{f'_{\parallel}(\underline{u}) - \sigma_{\parallel}} = - \int_{\underline{u}(x)}^{u_{+\infty}} \frac{\mathbf{F}'_{\perp} - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}}{g}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{\perp} = \mathbf{F}'_{\perp}(u_{+\infty}),$$

so that

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{g'(u_{+\infty})}{|f'_{\parallel}(u_{+\infty}) - \sigma_{\parallel}|} x} (\mathcal{U}(x, \mathbf{y}) - \underline{u}(x - \psi_0(\mathbf{y}))) = 0.$$

Note that, whatever the kind of $\underline{u}$, the family of multidimensional waves is parameterized by an infinite-dimensional object, the shift function ψ_0 , and each member of the family is a genuinely¹⁴ multidimensional wave, not a one-dimensional wave in disguise.

Discontinuous waves. We now move to discontinuous waves.

We begin with Riemann shocks, whose treatment is straightforward. Let $u_{-\infty}$ and $u_{+\infty}$ denote the endstates of a Riemann shock $\underline{u}$ with longitudinal speed $\sigma_{\parallel}$ and discontinuity at 0. For any $\mathcal{C}^1 \psi_0 : \mathbf{R}^{d-1} \rightarrow \mathbf{R}$ with small gradient, one obtains a traveling wave solution to (4.1) of profile $\mathcal{U}$ and speed $\boldsymbol{\sigma}$ by setting

$$\boldsymbol{\sigma}_{\perp} = \frac{[\mathbf{F}_{\perp}(\underline{u})]_0}{[\underline{u}]_0} = \frac{\mathbf{F}_{\perp}(u_{+\infty}) - \mathbf{F}_{\perp}(u_{-\infty})}{u_{+\infty} - u_{-\infty}},$$

$$\mathcal{U}(\mathbf{x}) = \begin{cases} u_{-\infty} & \text{if } x < \psi_0(\mathbf{y}), \\ u_{+\infty} & \text{if } x > \psi_0(\mathbf{y}). \end{cases}$$

¹⁴Except when both $\mathbf{F}_{\perp}$ and ψ_0 are affine functions.

Note that the smallness of $\nabla_{\mathbf{y}}\psi_0$ is used only to check that Oleinik's conditions persist. For a sharper description of the existence region for this kind of piecewise-constant wave we refer the reader to [Ser23] whose existence part is readily adapted to the present case.

Now we explain how to glue together two parts of profiles of the same speed σ , at least one being non constant. The discussion is analogous to the one preceding Theorem 3.5.

Let $\underline{u}$ and $\sigma_{\parallel}$ define a one-dimensional non-degenerate traveling wave with discontinuity at 0 such that $[g(\underline{u})]_0/[\underline{u}]_0 < 0$. Then define one-dimensional extensions $\underline{u}_\ell$ and $\underline{u}_r$ as in the discussion preceding Theorem 3.5. Now let $\sigma_{\perp}$, φ_ℓ and φ_r be such that

$$\mathcal{U}_\ell(\mathbf{x}) := \underline{u}_\ell(x + \varphi_\ell(\mathbf{x})), \quad \mathcal{U}_r(\mathbf{x}) := \underline{u}_r(x + \varphi_r(\mathbf{x})),$$

define $\mathcal{U}_\ell$ and $\mathcal{U}_r$ satisfying equations for multidimensional profiles of speed σ on neighborhoods respectively of $(-\infty, 0] \times \mathbf{R}^{d-1}$ and $[0, \infty) \times \mathbf{R}^{d-1}$, with $(\varphi_\ell, \varphi_r)$ small with small x -derivative. We want to show that there exists ψ_0 small such that

$$\mathbf{R}^d \setminus \{(\psi_0(\mathbf{y}), \mathbf{y}) ; \mathbf{y} \in \mathbf{R}^{d-1}\} \rightarrow \mathbf{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \mathcal{U}_\ell(\mathbf{x}) & \text{if } x < \psi_0(\mathbf{y}), \\ \mathcal{U}_r(\mathbf{x}) & \text{if } x > \psi_0(\mathbf{y}), \end{cases}$$

defines a wave profile of speed σ . For such an *ansatz*, the latter requirement reduces to the Rankine-Hugoniot conditions and is equivalent to

$$\begin{aligned} & \left(\mathbf{F}_{\perp}(\mathcal{U}_r) - \sigma_{\perp} \mathcal{U}_r - (\mathbf{F}_{\perp}(\mathcal{U}_\ell) - \sigma_{\perp} \mathcal{U}_\ell) \right) (\psi_0(\mathbf{y}), \mathbf{y}) \cdot \nabla_{\mathbf{y}} \psi_0(\mathbf{y}) \\ &= \left(f_{\parallel}(\mathcal{U}_r) - \sigma_{\parallel} \mathcal{U}_r - (f_{\parallel}(\mathcal{U}_\ell) - \sigma_{\parallel} \mathcal{U}_\ell) \right) (\psi_0(\mathbf{y}), \mathbf{y}), \quad \mathbf{y} \in \mathbf{R}^{d-1}. \end{aligned}$$

The proof that a solution ψ_0 does exist, that it is unique (among small solutions) and that it depends continuously on $(\varphi_\ell, \varphi_r)$ does not follow readily from an implicit function theorem. The existence part may be obtained by proving that solutions to

$$\begin{aligned} & [\underline{u}]_0 \partial_t \psi(t, \mathbf{y}) + \left(\mathbf{F}_{\perp}(\mathcal{U}_r) - \sigma_{\perp} \mathcal{U}_r - (\mathbf{F}_{\perp}(\mathcal{U}_\ell) - \sigma_{\perp} \mathcal{U}_\ell) \right) (\psi(t, \mathbf{y}), \mathbf{y}) \cdot \nabla_{\mathbf{y}} \psi(t, \mathbf{y}) \\ &= \left(f_{\parallel}(\mathcal{U}_r) - \sigma_{\parallel} \mathcal{U}_r - (f_{\parallel}(\mathcal{U}_\ell) - \sigma_{\parallel} \mathcal{U}_\ell) \right) (\psi(t, \mathbf{y}), \mathbf{y}), \quad \mathbf{y} \in \mathbf{R}^{d-1}, \end{aligned}$$

starting with small initial data possess a limit as $t \rightarrow \infty$. The key observation to prove the latter is that the difference between two solutions decays exponentially in time, as follows from $[g(\underline{u})]_0/[\underline{u}]_0 < 0$ provided that $(\varphi_\ell, \varphi_r)$ is sufficiently small. The latter observation also yields the claimed uniqueness for ψ_0 . The sharp continuity property requires a little more care. We omit the details of the arguments since those are both classical and cumbersome.

4.3. 平滑特征波前的稳定性. 我们仅针对平滑特征波前提供定理 6 的详细版本。有了这一分析，其他情况可沿用前一节中已使用的拼接策略完成，关于后者的多维示例可参见文献 [DR20]。

由于分析本质上具有各向异性，我们引入相关的各向异性范数 $\|\cdot\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}}$ 、 $\|\cdot\|_{W_{\parallel}^{2,\infty}}$ ，其定义为

$$\|v\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}} := \|(v, \partial_x v)\|_{L^\infty(\mathbf{R}^d)}, \quad \|v\|_{W_{\parallel}^{2,\infty}} := \|(v, \nabla_{\mathbf{x}} v)\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}}.$$

对于任意权重函数 $\rho : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}_+$ ，我们通过

$$\rho_{\parallel}(\mathbf{x}) := \rho(|x|), \quad \rho_{-1}(\mathbf{x}) := \frac{\rho(|x|)}{|x|},$$

定义对应的权重 $\rho_{\parallel} : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}_+$ 和 $\rho_{-1} : \mathbf{R}^* \times \mathbf{R}^{d-1} \rightarrow \mathbf{R}_+$ ，并引入相应范数 $\|\cdot\|_{L_{\rho_{\parallel}}^{\infty}}$ 、 $\|\cdot\|_{L_{\rho_{-1}}^{\infty}}$ 和 $\|\cdot\|_{W_{\rho_{\parallel}}^{1,\infty}}$ ，其定义为

$$\|v\|_{L_{\rho_{\parallel}}^{\infty}} := \|\rho_{\parallel} v\|_{L^{\infty}(\mathbf{R}^d)}, \quad \|v\|_{L_{\rho_{-1}}^{\infty}} := \|\rho_{-1} v\|_{L^{\infty}(\mathbf{R}^d)}, \quad \|v\|_{W_{\rho_{\parallel}}^{1,\infty}} := \|\rho_{\parallel} (v, \partial_x v)\|_{L^{\infty}(\mathbf{R}^d)}.$$

需要理解的是，这里权重用于允许函数增长，而在对流稳定性结果中权重则用于强制函数衰减。特别地， $\|\cdot\|_{L_{\rho_{-1}}^{\infty}}$ 所编码的额外线性增长，源于前一小节中 $\mathbf{Z}$ 函数通常呈线性增长。

Theorem 7. 考虑一维非退化行波，其波形为 $\underline{u}$ ，速度为 $\sigma_{\parallel}$ ，且 $\underline{u}$ 光滑，在 0 处有唯一特征点，并且满足 $g'(\underline{u}(0)) > 0$ 。特别地，记对应的端态为 u_- 和 u_+ ，则有 $g'(u_-) < 0$ 和 $g'(u_+) < 0$ 。设 $u_{\star} := \underline{u}(0)$ ，

$$\sigma_{\perp} := \mathbf{F}'_{\perp}(u_{\star}), \quad \text{and} \quad \omega_0 := \min(\{g'(u_{\star}), |g'(u_-)|, |g'(u_+)|\}).$$

存在正数 δ_0 和 C ，对于任意亚指数权重 ρ ，存在正数 C_{ρ} 和 θ_{ρ} ，使得当 $u_0 \in BUC^2(\mathbf{R}^d)$ 且

$$E_0 := \|u_0 - \underline{u}\|_{W^{2,\infty}(\mathbf{R}^d)} \leq \delta_0$$

时，存在一个 C^1 相位偏移函数 $\psi : \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ ，使得从初始数据 $u(0, \cdot) = u_0$ 出发的方程 (4.1) 的解 u 对任意 $t \geq 0$ 满足

$$\begin{aligned} \|u(t, \cdot + \sigma t + (\psi(t, \cdot), 0)) - \underline{u}\|_{W_{\parallel}^{2,\infty}} &\leq C e^{-\omega_0 t} E_0 \\ \|(\psi(t, \cdot), \partial_t \psi(t, \cdot), \nabla_{\mathbf{x}} \psi(t, \cdot))\|_{L^{\infty}} &\leq C E_0 \end{aligned}$$

且记 $\mathcal{U}$ 为在 $\underline{u}$ 附近的唯一多维波形，使得 $\mathcal{U}^{-1}(\{u_{\star}\}) = u_0^{-1}(\{u_{\star}\})$ ，存在一个 C^1 相位偏移函数 $\varphi : \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}^{d-1}$ ，使得对任意 $t \geq 0$

$$\|u(t, \cdot + \sigma t + (0, \varphi(t, \cdot))) - \mathcal{U}\|_{W_{\parallel}^{2,\infty}} \leq C e^{-\omega_0 t} E_0$$

且

(1) 如果 $\Omega \in L_{loc}^{\infty}(\mathbf{R}_+; \mathbf{R}_+)$ 且满足 $\lim_{t \rightarrow \infty} \Omega = 0$ ，则有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\|\varphi(t, \cdot)\|_{L_{\Omega, -1}^{\infty}} + \|(\partial_t \varphi(t, \cdot), \nabla_{\mathbf{x}} \varphi(t, \cdot))\|_{L_{\Omega, \parallel}^{\infty}}) = 0;$$

(2) 如果 ρ 是一个亚指数权重，则

$$\|\varphi(t, \cdot)\|_{L_{\rho, -1}^{\infty}} + \|(\partial_t \varphi(t, \cdot), \nabla_{\mathbf{x}} \varphi(t, \cdot))\|_{W_{\rho, \parallel}^{1,\infty}} \leq C_{\rho} E_0 \rho(\theta_{\rho} t).$$

证明. 首要关键点是注意到 u 可通过

$$u(t, x + t \sigma_{\parallel}, \mathbf{Y}(t, x, \mathbf{y}) + t \sigma_{\perp}) = v(t, x, \mathbf{y})$$

由解 v 和 $\mathbf{Y}$ 恢复, 其中 v 和 $\mathbf{Y}$ 满足

$$(4.2) \quad \partial_t v + (f'_{||}(v) - \sigma_{||}) \partial_x v = g(v)$$

$$(4.3) \quad \partial_t \mathbf{Y} + (f'_{||}(v) - \sigma_{||}) \partial_x \mathbf{Y} = \mathbf{F}'_{\perp}(v) - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}$$

初始数据为

$$v(0, \cdot) = u_0, \quad \mathbf{Y}(0, x, \mathbf{y}) = \mathbf{y}.$$

方程 (4.2) 几乎就是文献 [DR22, Section 4] 中研究的一维方程, 而系统 (4.3) 则在 $\mathbf{Y}$ 上是仿射的, 本质上一维。

为了理清 v 的大时间动力学, 我们引入函数 $\psi_{char} : \mathbf{R}^{d-1} \rightarrow \mathbf{R}$, 满足

$$u_0(\psi_{char}(\mathbf{y}), \mathbf{y}) = u_{\star},$$

并定义

$$w(t, x, \mathbf{y}) := v(t, x + \psi_{char}(\mathbf{y}), \mathbf{y}).$$

注意到 $w(0, 0, \cdot) \equiv u_{\star}$ 且

$$\partial_t w + (f'_{||}(w) - \sigma_{||}) \partial_x w = g(w).$$

当 E_0 足够小时, 我们可由 [DR22, Section 4] 推得

$$\begin{aligned} \|w(t, \cdot) - \underline{u}\|_{W_{||}^{1,\infty}} &\leq K e^{-\omega_0 t} \|w(0, \cdot) - \underline{u}\|_{W_{||}^{1,\infty}} \leq K' e^{-\omega_0 t} E_0 \\ \|\nabla_{\mathbf{x}}(w(t, \cdot) - \underline{u})\|_{W_{||}^{1,\infty}} &\leq K e^{-\omega_0 t} \|\nabla_{\mathbf{x}}(w(0, \cdot) - \underline{u})\|_{W_{||}^{1,\infty}} \leq K' e^{-\omega_0 t} E_0, \end{aligned}$$

其中 K, K' 为常数。

为揭示方程 4.3 的渐近一维结构, 我们引入

$$\mathbf{Y}_{char}(t, x, \mathbf{y}) := \mathbf{Y}(t, x + \psi_{char}(\mathbf{y}), \mathbf{y}),$$

从而有

$$\partial_t \mathbf{Y}_{char} + (f'_{||}(w) - \sigma_{||}) \partial_x \mathbf{Y}_{char} = \mathbf{F}'_{\perp}(w) - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}, \quad \mathbf{Y}_{char}(0, x, \mathbf{y}) = \mathbf{y}.$$

为便于比较, 我们还引入 $\mathbf{Y}_{\infty}(x, \mathbf{y}) := \mathbf{y} + \mathbf{Z}(x)$, 其中 $\mathbf{Z}$ 如前一小节所述

$$\mathbf{Y}_{\infty}(x, \mathbf{y}) := \mathbf{y} + \mathbf{Z}(x), \quad \mathbf{Z}(x) = \int_{x_{\star}}^x \frac{\mathbf{F}'_{\perp}(\underline{u}) - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}}{f'_{||}(\underline{u}) - \sigma_{||}} = \int_{u_{\star}}^{\underline{u}(x)} \frac{\mathbf{F}'_{\perp} - \boldsymbol{\sigma}_{\perp}}{g}.$$

我们回忆此时

$$\mathcal{U}(x + \psi_{char}(\mathbf{y}), \mathbf{Y}_{\infty}(x, \mathbf{y})) = \underline{u}(x).$$

因此最终我们设

$$\psi(t, x, \cdot) := \psi_{char} \circ \mathbf{Y}_{char}(t, x, \cdot)^{-1}.$$

以及

$$\mathcal{Y}(t, x, \cdot) := \mathbf{Y}_{char}(t, x - \psi_{char}(\cdot), \cdot) \circ (\mathbf{Y}_{\infty}(x - \psi_{char}(\cdot), \cdot))^{-1}, \quad \varphi(t, \mathbf{x}) := \mathcal{Y}(t, \mathbf{x}) - \mathbf{y}.$$

注意

$$\begin{aligned}\partial_t(\mathbf{Y}_{char} - \mathbf{Y}_\infty) + (f'_\parallel(w) - \sigma_\parallel)\partial_x(\mathbf{Y}_{char} - \mathbf{Y}_\infty) &= \mathbf{F}'_\perp(w) - \mathbf{F}'_\perp(\underline{u}) - (f'_\parallel(w) - f'_\parallel(\underline{u}))\partial_x \mathbf{Y}_\infty, \\ (\mathbf{Y}_{char} - \mathbf{Y}_\infty)(0, x, \mathbf{y}) &= -\mathbf{Z}(x).\end{aligned}$$

对后者求导并结合 $w - \underline{u}$ 的界限, 可得存在某个 K'' 使得

$$\begin{aligned}\|\partial_x(\mathbf{Y}_{char} - \mathbf{Y}_\infty)(t, \cdot)\|_{L^\infty} &\leq K''(1 + E_0), \\ \|\nabla_{\mathbf{y}}(\mathbf{Y}_{char} - \mathbf{Y}_\infty)(t, \cdot)\|_{L^\infty} &\leq K''E_0.\end{aligned}$$

这足以证明当 E_0 足够小时 $\mathbf{Y}_{char}$ 的可逆性, 并推导出与 $\underline{u}$ 的比较及 ψ 的界限。

证明的最后关键利用了

$$(\mathbf{Y}_{char} - \mathbf{Y}_\infty)(0, 0, \cdot) \equiv 0,$$

并直接从下述命题及在定理 2 证明过程中已用且已证实的观察中得出: 若 $\lim_{+\infty} \Omega = 0$, 则 Ω 由亚指数权重上界。□

我们回忆命题 3 的证明中, $\mathcal{T}_a(t_1, t_2)$ 表示与方程

$$\partial_t w + a \partial_x w = 0$$

相对应的从时间 t_1 到 t_2 的解算子。我们视下述命题为某种意义上命题 3 的对偶。

Proposition 4. 在定理 7 的假设下, 存在正数 δ , 对于任意亚指数权重 ρ , 存在正数 η_ρ 和 K_ρ , 当 $T > 0$ 满足 $a(\cdot, 0, \cdot) \equiv 0$ 且

$$\|a - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{L^\infty(0, T; W_{\parallel}^{1, \infty})} \leq \delta$$

则对任意 $0 \leq s \leq t \leq T$, 任意亚指数权重 ρ 以及任意 $0 < \eta \leq \eta_\rho$

$$\|\partial_x \mathcal{T}_a(s, t)w\|_{L_{\rho, \parallel}^\infty} \leq K_\rho \rho(\eta(t-s)) \|\partial_x w\|_{L^\infty} \exp\left(K_\rho \int_s^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\parallel}^{1, \infty}} d\tau\right),$$

且当 $w(0, \cdot) \equiv 0$

$$\|\mathcal{T}_a(s, t)w\|_{W_{\rho, \parallel}^{1, \infty}} \leq K_\rho \rho(\eta(t-s)) \|w\|_{W_{\parallel}^{1, \infty}} \exp\left(K_\rho \int_s^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\parallel}^{1, \infty}} d\tau\right),$$

$$\|\mathcal{T}_a(s, t)w\|_{L_{\rho, -1}^\infty} \leq K_\rho \rho(\eta(t-s)) \|\partial_x w\|_{L^\infty} \exp\left(K_\rho \int_s^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\parallel}^{1, \infty}} d\tau\right).$$

证明. 我们仅给出 $W_{\rho, \parallel}^{1, \infty}$ 范数界限的细节。对导数的 $L_{\rho, \parallel}^\infty$ 界限的证明类似, $L_{\rho, -1}^\infty$ 的界限则通过积分由此推导。

文献 [DR22, Section 4] 的论证可直接适配, 得出

$$\|\mathcal{T}_a(s, t)w\|_{W_{\parallel}^{1, \infty}} \leq C \|w\|_{W_{\parallel}^{1, \infty}} \exp\left(C \int_s^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\parallel}^{1, \infty}} d\tau\right),$$

以及

$$\begin{aligned} & \|\mathcal{T}_a(s, t)w\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}([-M, M] \times \mathbf{R}^{d-1})} \\ & \leq C_M e^{-g'(u_*)(t-s)} \|w\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}([-M, M] \times \mathbf{R}^{d-1})} \exp \left(C_M \int_s^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}} d\tau \right), \end{aligned}$$

其中常数 C , C_M , 且 $M > 0$ 任意。这些足以在 $|x| \geq \theta_0(t-s)$ (某个 $\theta_0 > 0$) 和 $|x| \leq M$ 情况下分别推导出 $(\mathcal{T}_a(s, t)w, \partial_x \mathcal{T}_a(s, t)w)(\mathbf{x})$ 的界限。

为完成论证, 我们还需考虑支撑的传播。取定 $M = 1$, 设 $\theta_T > 0$ 为 $(0, T) \times \mathbf{R} \setminus [-1, 1] \times \mathbf{R}^{d-1}$ 上 $|a|$ 的下界。若 $\theta_0 < \theta_T$, 则同样有

$$\begin{aligned} \|\mathcal{T}_a(s, t)w\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}([-\theta_0(t-s), \theta_0(t-s)] \times \mathbf{R}^{d-1})} & \leq C \|\mathcal{T}_a(s, s + (1 - \frac{\theta_0}{\theta_T})(t-s))w\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}([-M, M] \times \mathbf{R}^{d-1})} \\ & \times \exp \left(C \int_{s+(1-\frac{\theta_0}{\theta_T})(t-s)}^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}} d\tau \right) \end{aligned}$$

结合上述结果可得

$$\begin{aligned} & \|\mathcal{T}_a(s, t)w\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}([-\theta_0(t-s), \theta_0(t-s)] \times \mathbf{R}^{d-1})} \\ & \leq C' e^{-g'(u_*)(1-\frac{\theta_0}{\theta_T})(t-s)} \|w\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}} \exp \left(C' \int_s^t \|a(\tau, \cdot) - (f'(\underline{u}) - \sigma)\|_{W_{\parallel}^{1,\infty}} d\tau \right) \end{aligned}$$

其中某常数 C' 。由此得证。 $\square$

REFERENCES

- [AR22] C. Audiard and L. M. Rodrigues. About plane periodic waves of the nonlinear Schrödinger equations. *Bull. Soc. Math. France*, 150(1):111–207, 2022.
- [AW78] D. G. Aronson and H. F. Weinberger. Multidimensional nonlinear diffusion arising in population genetics. *Advances in Mathematics*, 30(1):33 – 76, 1978.
- [Bloss] P. Blochas. Uniform convective stability for advection-reaction-diffusion equations in the inviscid limit. Work in progress.
- [Bra83] M. Bramson. Convergence of solutions of the Kolmogorov equation to travelling waves. *Mem. Amer. Math. Soc.*, 44(285):iv+190, 1983.
- [Bre00] A. Bressan. *Hyperbolic systems of conservation laws*, volume 20 of *Oxford Lecture Series in Mathematics and its Applications*. Oxford University Press, Oxford, 2000. The one-dimensional Cauchy problem.
- [BRar] P. Blochas and L. M. Rodrigues. Uniform asymptotic stability for convection-reaction-diffusion equations in the inviscid limit towards Riemann shocks. *Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire*, to appear.
- [CE92] P. Collet and J.-P. Eckmann. Space-time behaviour in problems of hydrodynamic type: a case study. *Nonlinearity*, 5(6):1265–1302, 1992.
- [DR20] V. Duchêne and L. M. Rodrigues. Large-time asymptotic stability of Riemann shocks of scalar balance laws. *SIAM J. Math. Anal.*, 52(1):792–820, 2020.
- [DR22] V. Duchêne and L. M. Rodrigues. Stability and instability in scalar balance laws: fronts and periodic waves. *Anal. PDE*, 15(7):1807–1859, 2022.
- [FR23] G. Faye and L. M. Rodrigues. Exponential Asymptotic Stability of Riemann Shocks of Hyperbolic Systems of Balance Laws. *SIAM J. Math. Anal.*, 55(6):6425–6456, 2023.

- [FRss] G. Faye and L. M. Rodrigues. Convective stability and exponential asymptotic stability of non constant shocks of hyperbolic systems of balance laws. Work in progress.
- [FRYZ23] G. Faye, L. M. Rodrigues, Z. Yang, and K. Zumbrun. Existence and stability of nonmonotone hydraulic shocks for the Saint-Venant Equations of inclined thin-film flow. *arXiv preprint arXiv:2307.10657*, 2023.
- [JNRZ14] M. A. Johnson, P. Noble, L. M. Rodrigues, and K. Zumbrun. Behavior of periodic solutions of viscous conservation laws under localized and nonlocalized perturbations. *Invent. Math.*, 197(1):115–213, 2014.
- [KP13] T. Kapitula and K. Promislow. *Spectral and dynamical stability of nonlinear waves*, volume 185 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, 2013. With a foreword by Christopher K. R. T. Jones.
- [Kru70] S. N. Kružkov. First order quasilinear equations with several independent variables. *Mat. Sb. (N.S.)*, 81 (123):228–255, 1970.
- [MS97] C. Mascia and C. Sinestrari. The perturbed Riemann problem for a balance law. *Adv. Differential Equations*, 2(5):779–810, 1997.
- [Paz83] A. Pazy. *Semigroups of linear operators and applications to partial differential equations*, volume 44 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer-Verlag, New York, 1983.
- [Rod13] L. M. Rodrigues. *Asymptotic stability and modulation of periodic wavetrains, general theory & applications to thin film flows*. Habilitation à diriger des recherches, Université Lyon 1, 2013.
- [Rod15] L. M. Rodrigues. Space-modulated stability and averaged dynamics. *Journées Équations aux dérivées partielles*, 2015(8):1–15, 2015.
- [RRM22] J.-M. Roquejoffre and V. Roussier-Michon. Sharp large time behaviour in N -dimensional reaction-diffusion equations of bistable type. *J. Differential Equations*, 339:134–151, 2022.
- [RYZ23] L. M. Rodrigues, Z. Yang, and K. Zumbrun. Convective-Wave Solutions of the Richard–Gavrilyuk Model for Inclined Shallow-Water Flow. *Water Waves*, 5(1):1–39, 2023.
- [Sat76] D. H. Sattinger. On the stability of waves of nonlinear parabolic systems. *Advances in Mathematics*, 22(3):312 – 355, 1976.
- [Ser23] D. Serre. Asymptotic stability of scalar multi-D inviscid shock waves. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, 73(5):2079–2098, 2023.
- [Sin96] C. Sinestrari. Asymptotic profile of solutions of conservation laws with source. *Differential Integral Equations*, 9(3):499–525, 1996.

KARLSRUHE INSTITUTE FOR TECHNOLOGY, ENGLERSTRASSE 2, 76131 KARLSRUHE, GERMANY
Email address: louis.garenaux@kit.edu

UNIV RENNES, CNRS, IRMAR - UMR 6625, F-35000 RENNES, FRANCE
Email address: luis-miguel.rodrigues@univ-rennes.fr